

柔性机械臂的振动测量和控制研究进展综述

邱志成

华南理工大学机械与汽车工程学院, 广东 广州 510641

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51775190); 广东省自然科学基金资助项目(2019A1515011901); 广州市科技计划资助项目(202002030113); 机器人学国家重点实验室开放基金资助项目(2017-0012)

通信作者: 邱志成, zhchqiu@scut.edu.cn 收稿/录用/修回: 2020-09-07/2020-12-28/2021-03-29

摘要

柔性机械臂通常具有柔性关节和/或连杆. 在过去的 40 多年里, 柔性机械臂的研究取得了长足的进展. 本文综述了柔性机械臂在动力学建模方法、振动的传感器测量系统 and 控制算法研究方面的发展现状、研究热点和前沿进展. 首先, 简要说明了柔性机械臂的优缺点和复杂性, 介绍了柔性关节机器人和柔性连杆机械臂的建模方法和技术; 其次, 综述了不同振动测量系统在柔性机器人中的应用和特点, 并比较了不同测量方法在柔性机械臂振动测量应用中的优缺点; 然后, 重点评述了文献中提出的柔性机械臂振动控制方法和控制算法; 并分析了并联柔性机器人自激振动及其控制的研究现状; 最后, 对未来研究工作的发展趋势, 面临的问题和挑战进行了展望.

关键词

柔性机械臂

振动

建模

测量系统

控制算法

中图法分类号: TP241

文献标识码: A

Review on Research Progress in Vibration Measurement and Control of Flexible Manipulators

QIU Zhicheng

School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641

Abstract

Flexible manipulators usually have flexible joints and/or links. Over the last four decades, research on flexible manipulators has greatly progressed. In this paper, the development status, research hotspots, and frontier progress of flexible manipulators in dynamic modeling methods, vibration sensor measurement systems, and control algorithms are reviewed. Firstly, the advantages, disadvantages, and complexities of flexible manipulators are briefly explained, and the modeling methods and technologies of flexible joints and flexible manipulator robots are introduced. Secondly, the application and characteristics of different vibration measurement systems in flexible manipulators are described. The advantages and disadvantages of different measurement methods in the vibration measurement of flexible manipulators are compared. Then, the vibration control methods and control algorithms of flexible manipulators proposed in various studies are emphatically reviewed. The research status of the self-excited vibration and control of flexible parallel manipulators is also analyzed. Lastly, the development trend, problems, and challenges of future research work are discussed.

Keywords

flexible manipulator;

vibration;

modeling;

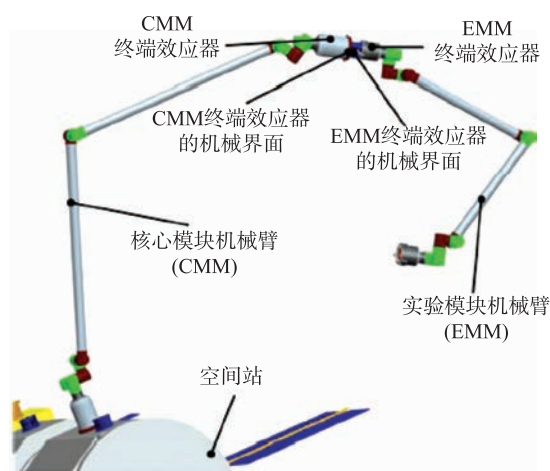
measurement system;

control algorithm

0 引言

在工业应用中, 为了提高工业生产率, 需要减轻机器人的重量和/或提高它们的操作速度, 对高速性能和低能耗的需求, 是使用轻型机器人和制造柔性机器人操作器的主要目的^[1-2]. 空间站和航天器应用的空间机械臂几何尺寸大, 如图 1 所示的龙飞船是由国际空间站 (ISS) 上加拿

大空间机器人操作的^[3]; 图 2 所示为中国空间站 (CSS) 上宏微空间机器人示意图^[4]. 为了提高运载工具的效率和降低发射成本, 空间柔性臂多使用轻质材料和柔性结构组成柔性多体刚柔耦合机构和结构^[2]. 空间机械臂的柔性行为是指由于柔性关节和柔性臂杆导致的在刚性运动过程中伴随有变形和振动的运动, 严重影响在轨操作任务的执行精度^[5].

图1 空间站上空间机器人操作龙飞船^[3]Fig.1 The space robot on the ISS operates the Dragon spacecraft^[3]图2 中国空间站上空间机器人示意图^[4]Fig.2 Schematic diagram of space robot on CSS^[4]

柔性机器人是通过减少刚性重型机器人连杆的质量制造的轻质机器人。与传统的笨重刚性机器人相比,柔性机器人具有潜在的优势,其优点是^[1, 6]:质量轻,能耗低,尺寸小,工作空间更大,轻便、可运输性好,操作速度快,可操作性好,经济性即成本低,有效载荷与机械手重量之比大,致动器小,以及由于惯性减小而使操作更安全。

柔性臂的缺点^[1, 6-7]:柔性结构本质上是分布参数系统,理论上无穷维,建模和控制复杂,存在时变和不确定性,传感器和驱动器非共位(异位)配置,非最小相位特性,多输入多输出,非线性系统,欠驱动问题,低阶振动模态频率低、阻尼弱等特点;柔性臂最大的缺点是刚度低,在运动过程中或外界干扰时,容易引起振动问题,降低控制精度,使系统的稳定性变差,甚至导致结构疲劳损伤。因此,柔性臂振动控制具有挑战性。

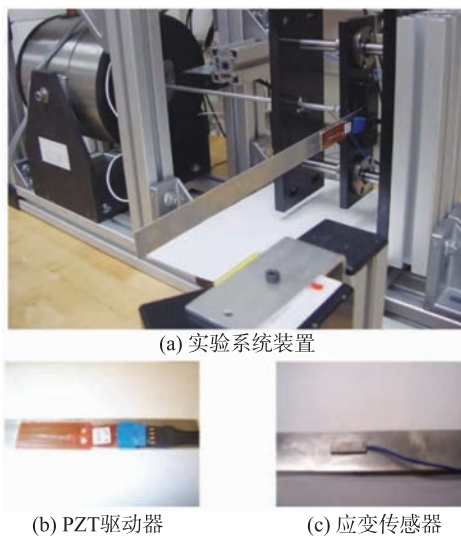
目前对柔性臂的振动研究包括动力学建模和振动检测与控制方法等^[2]。该文对平面柔性机器人在动力学建模方法、振动的传感器测量系统和控制算法研究方面的发展现状、研究热点和前沿进展等方面进行了综述:包括柔性杆(单杆、双杆和多杆)机器人的建模和控制;柔性关节机器人的建模和控制;柔性关节和柔性连杆机器人的建模与控制;并联柔性机器人建模与控制。本文主要回顾了柔性臂振动问题的建模、测量和控制相关研究状况。

1 柔性臂建模

无论是单连杆、双连杆还是多连杆柔性臂,其动力学方程具有强耦合性、时变性和高度非线性等特点。柔性臂的动力学模型建立为闭环控制算法的理论分析、数学仿真提供基础。柔性臂的建模方法主要包括^[1-2, 7]:假设模态法(assumed mode method)、有限元法(finite element method)、集总参数法(lumped parameter method)、摄动技术(perturbation technique)和几何非线性方法(on the geometric non-linearity)等。现有动力学建模主要是基于 Hamilton 原理、Newton-Euler 方程、Lagrange 方程、Kane 方法和虚功原理等获得偏微分或有限微分方程,采用有限元法或假设模态法建模并通过模态截断获得低阶模型。

1.1 假设模态方法

假设模态法以瑞利—里兹法为基础推导出柔性臂系统低阶模型。Cannon 等^[8]利用拉格朗日方程和假设模态法进行了单连杆旋转柔性臂建模。Dadfarnia 等^[9-10]基于假设模态法并运用 Hamilton 原理和拉格朗日方程对单连杆移动柔性臂建模,系统实验装置如图 3 所示,为克莱姆森大学机器人和机械电子实验室设计的笛卡尔柔性臂。Kalyoncu^[11]采用拉格朗日方程和假设模态法建立了旋转棱柱关节多路径跟踪柔性机器人数学模型。

图3 克莱姆森大学笛卡尔柔性臂^[9-10]Fig.3 The Cartesian flexible manipulator of Clemson University^[9-10]

1.2 有限元方法

有限元法是对复杂结构进行数学建模的有效手段。Kalra 等^[12]采用有限元方法建立单连杆柔性臂动力学模型。Yue 等^[13]用有限元建立了柔性冗余机械臂动力学模型。Ge 等^[14]通过有限元方法结合拉格朗日方法,建立了由电机驱动近似为欧拉—伯努利梁的柔性臂的非线性动力学模型,且考虑质量尖端有效载荷。

Theodore 等^[15]比较了假设模态法和有限元法两种离散化模型,研究表明:有限元模型中惯性矩阵计算需要较少的数学运算;然而,因为状态空间方程的数量更多,有

限元模型的数值模拟时间可能更长. 假设模态法的优点: 当边界条件和模态函数选择合适时, 能够为具有较高阶假设模态的柔性臂的横向变形提供更精确的模型; 缺点是当考虑的模态较多时, 数学运算时间较长, 尤其是难以选择运动柔性臂的合适边界条件, 也就是说, 模态函数很难精确获得, 这会影响建模精度^[7].

另外, 当柔性连杆机械臂粘贴有应变片传感器和压电陶瓷片驱动器等几何形状不规则的情况下, 假设模态方法很难对这些不规则因素进行建模. 与假设模态方法相比, 有限元方法的优点是适合处理几何形状不规则的结构; 有限元方法的缺点是模型的精度和单元划分数量相关, 单元数量的增多将会增加建模的复杂性和计算的负担.

1.3 柔性关节机器人建模

谐波齿轮传动其力矩和运动的传递主要依靠柔轮不断进行弹性变形实现, 图 4 所示为谐波传动试验装置. 谐波传动具有结构紧凑, 传动比大等优点, 但谐波传动具有滞后、非线性、谐波共振和柔性关节等动态特性^[16-18], 使得谐波传动用于机器人关节上将影响末端的控制精度. 谐波齿轮传动体现出关节柔性的特性, 因此, 需要研究柔性关节机器人的建模和控制.

关于柔性关节机器人建模, Spong 等^[19]在考虑谐波齿轮传动柔轮的变形时, 用代表关节柔性的等刚度扭转弹簧建模. Nanos 等^[20]在对空间柔性机器人建模时, 假设考虑小的关节变形, 谐波驱动机构的弹性和动态摩擦效应分别使用恒定刚度的扭簧和阻尼元件来建模.

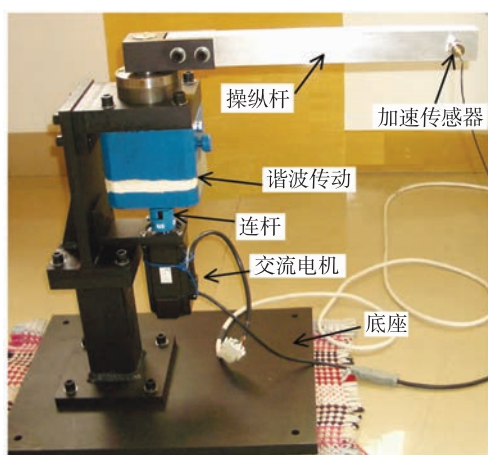


图 4 谐波齿轮驱动系统^[16]

Fig.4 The experimental setup of harmonic drive system^[16]

1.4 带有柔性关节的柔性连杆机器人建模

对于采用谐波齿轮的柔性连杆机械臂, 即同时考虑柔性连杆和柔性关节的耦合效应. Xi 等^[21]考虑驱动器通过柔性关节驱动的柔性连杆, 推导了柔性连杆和关节系统的动力学方程, 求解表明柔性连杆和柔性关节系统的频率和振型是以两个比值参数化的, 该研究结果对柔性连杆关节系统的设计和控制提供有益的参考.

对于带有柔性关节的柔性连杆机器人建模, Vakil 等^[22]将假设模态法和拉格朗日方程相结合, 建立平面柔

性连杆柔性关节机器人封闭形式有限维动力学模型, 分解成两个子系统: 没有考虑关节的柔性和转子的转动惯量的刚性关节系统, 考虑关节的柔性和转子的质量惯性矩的柔性关节系统. Gao 等^[23]采用假设模态法建立了双连杆柔性臂的离散化动力学模型, 基于该模型, 研究了全状态反馈控制和输出反馈控制, 以实现轨迹跟踪和振动抑制. Subudhi 等^[24]提出了一种基于欧拉—拉格朗日公式和假设模态法的多柔性连杆和柔性关节机械手动力学建模技术; 为了解决这种欠驱动柔性连杆/柔性关节机械手的控制复杂性, 建立了一个奇异摄动模型, 并用于设计降阶控制器.

建模时结合有限元方法和拉格朗日方法, Farid 等^[25]提出了一种冗余拉格朗日/有限元方法, 建立了同时具有柔性关节和柔性连杆的柔性臂模型, 假定柔性连杆弯曲和柔性关节扭转变形. Al-Bedoor 等^[26]提出了一种承载转动惯量载荷的柔性臂和柔性关节机器人动力学模型, 在小变形理论的假设下, 用拉格朗日方法结合有限元方法推导运动方程, 考虑了系统参考旋转运动、关节扭转变形和臂弯曲变形之间的所有动态耦合项.

建立柔性机器人动力学模型, 可以对柔性机器人的振动等相关特性进行分析, 以及对设计过程进行性能评估, 比如关节柔性对旋转柔性臂的动力学行为的影响, 有效载荷对弹性变形的振幅、振动频率的影响等. 建立的数学模型可用于基于模型的控制设计, 控制算法的数学仿真和分析, 对控制器的设计具有重要的作用. 由于实际的机器人系统中存在着大量的不确定和不确知因素, 针对实际的柔性臂建模时, 还考虑结合试验辨识的方法, 比如辨识低频主导模态的频率和阻尼系数等. 这样, 用建模方法结合试验辨识方法得到的模型会更加接近实际柔性机器人系统, 为分析和仿真以及控制器的设计提供更加准确的数学模型.

2 柔性机器人振动测量

研究柔性机器人系统的振动特性和抑制, 方法包括建模, 模态分析, 测试, 研究控制算法. 除了建模和理论分析外, 对结构进行振动测试、信号分析和反馈控制是必不可少的. 振动测量和控制驱动是振动主动控制过程中的两个关键环节, 振动测量与控制驱动方法的选择问题便是传感器和驱动器的选择问题.

通常测量柔性臂振动的物理量有^[27]: 柔性杆应变、振动的加速度、速度、位移、力等信号, 与之对应的传感器分别为: 应变仪传感器、加速度传感器、速度传感器、激光位移传感器、位置感知装置、压电传感器、超声传感器、视觉传感器等.

2.1 应变测量方法

应变测量是柔性臂横向振动最常用的检测方法, 测量应变的传感器可以采用应变仪和压电陶瓷传感器 (PZT), 分别通过动态信号应变仪和电荷放大器调理信号处理, 得到振动的模拟量信息. Luo 等^[28]和 Ge 等^[29]考虑采用应变测量柔性臂的振动作为反馈控制信号. Ma 等^[30]用压电陶瓷片作为柔性臂振动测量的应变传感器.

采用电阻应变仪或者压电陶瓷片测量柔性臂的应变信息,优点是能够反应柔性臂的多个低阶模态的振动信息,测量灵敏度较好,轻便又便宜.缺点是只能测量柔性臂结构的局部信息,且应变仪容易受温度变化的影响,压电陶瓷片是脆性材料且容易损坏.而且,测量噪声较大,应变传感器检测柔性臂振动时的应变信息,不能直接体现柔性臂末端的振动信息.除了采用压电陶瓷智能材料之外,还可以考虑采用光纤材料对柔性臂的形态进行分析,朱晓锦等^[31]针对柔性多关节机械臂,研究了利用光纤光栅材料进行振动形态的拟合和可视化显示. Ma 等^[32]提出了一种柔性臂的弯曲和扭转变形实时传感与重构方法,使用柔性杆的一部分实时位置和方向信息可以以足够的精度估计柔性臂的变形,还提出了一种基于视觉的柔性臂扭曲高精度离线形状和姿态传感方法.

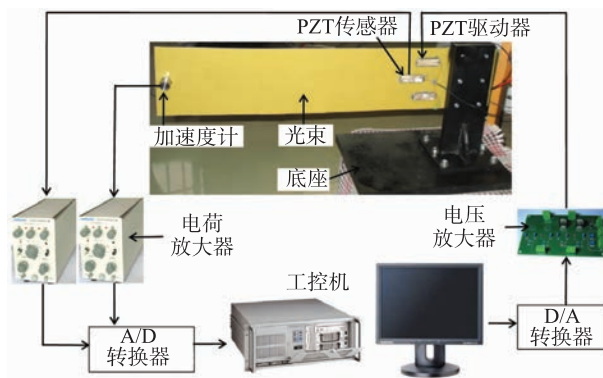


图5 柔性梁实验装置^[36]

Fig.5 The experimental setup of flexible beam^[36]

2.2 加速度传感器测量

加速度传感器的优点是质量轻,测量频带范围宽,测量时不需要参考点.因此,加速度传感器检测柔性臂振动能够以较好的精度提供较高的振动反馈率.张戎军等^[33-34]进行了柔性机械手加速度反馈理论和消振研究.刘新建等^[35]研究了单杆柔性臂加速度输出反馈机理,证明了加速度反馈稳定性.邱志成等^[36]基于末端加速度传感器进行了粘贴压电片驱动器的柔性臂的反馈控制,试验装置如图5所示.加速度传感器测量的缺点是测量噪声大,信号容易产生测量偏差,用一次和二次积分得到测量点的速度和位置信息的累积误差加大^[27].

2.3 PSD 测量

以位移测量方式的位置敏感探测器(position sensitive detector, PSD)测量柔性臂的振动,Shan 等^[37]研究单连杆柔性臂的回转和振动控制时,以压电材料压电陶瓷为执行器,PSD 为传感器测量柔性臂末端的振动,研制的实验装置如图6所示. Yang 等^[38]研究了一种用于柔性宏微机械手系统端点控制的系统,其动态行为呈现出刚体位移和柔性模式之间的耦合,用激光二极管发射器和 PSD 用来检测柔性臂的振动. PSD 测量方式优点是精度高,具有高分辨率和高频检测能力,但安装在柔性臂的末端,其质量会影响柔性臂的振动特性,价格较贵并且测量的范围有限.

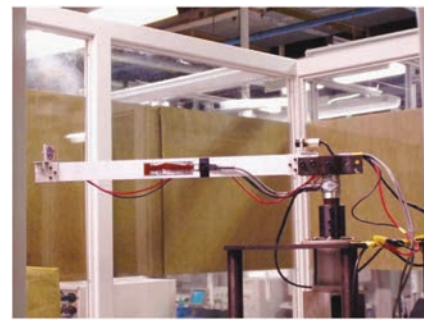


图6 PSD检测振动柔性臂^[37]

Fig.6 The flexible arm for PSD detection of vibration^[37]

2.4 激光位移传感器测量

按照传感器是否与被测量对象接触,可分为接触式和非接触式测量.接触式方法由于传感器与被测对象直接接触,将不可避免地在被测对象上附加一些物理效应,影响测试的准确性.

柔性臂为轻质结构,低频模态频率低,采用加速度传感器测量所增加质量负荷会影响模态频率,仅能对加速度传感器安装位置点进行振动测量,不是全场测量方法,且对很低频率的振动信息很难准确测量^[39].

非接触式测量不接触被测物体表面,不会影响结构动态特性.典型非接触式测量采用光学式方法,如 CCD 激光位移传感器采用激光三角法测量原理,机器视觉测量等.采用激光位移传感器测量压电柔性梁的位移,作为振动反馈信号进行控制^[40-41]. Ju 等^[42]研制的柔性臂某点的横向振动位移由安装在滑块上的激光位移传感器(KEYENCE: LK-G30)测量,柔性臂和激光位移传感器安装在滑块上,滑块由一个交流伺服电机通过滚珠丝杠驱动.

激光位移传感器特别适合测量快速的位移变化,具有测量精度高、频带范围宽等优点.缺点是每只激光位移传感器只能测量一个点的位移信息,不是全局测量;如果测量多个点的位移,则需要多个激光位移传感器,这受到安装空间和花费成本上的限制,相比之下,视觉测量是全场测量方式^[43].

2.5 视觉测量

非接触式的光学测量技术可被分成两组^[44]:一是使用激光束的方法;二是使用白光的方法,即基于图像的方法.采用激光器投射光点、光条或光面到结构表面形成特征点,利用相机获得图像提取特征点,根据三角测量原理求取特征点的三维坐标信息,这种测量方式称为结构光视觉,其优点是实现较简单,抗干扰能力强,成本较低,但不足之处是精度相对较低,标定比较困难^[45].

随着计算速度和图像处理技术的发展,视觉传感器用于柔性结构的振动检测,采集被测物图像,运用数字图像处理技术,提取图像中振动信息.根据采用的相机数目,可以分为单目视觉、双目视觉和多目视觉(3个以上相机),利用双目和多目视觉时,对目标在三维空间内信息进行测量的视觉系统,称为立体视觉系统^[46].计算机视觉的基本任务是从相机获取的图像信息计算物体的几何信

息, 物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对对应点之间的关系是由相机参数决定的, 通过相机标定获得^[47]. 相机标定就是对内部参数、外部参数进行求取, 常采用张正友平面棋盘格的相机标定方法^[48].

基于视觉的柔性机器人分为 eye-to-hand 构型, 即摄像机固定, 与机器人基坐标系相对位置不变; eye-in-hand 构型, 即摄像机安装在机器人末端; 机器人的视觉伺服包括基于位置的视觉伺服系统, 基于图像的视觉伺服系统和二者混合伺服方法^[49]. Tang 等^[50]提出运用机器视觉的方法, 对柔性臂侧边多点位移进行结构振动测量, 采取运动跟踪方法降低测量的数据量. 另外, 还可以采用单只相机测量柔性梁结构振动时的侧边变形情况, 分析柔性梁结构的振动模态信息^[51-52]. 邱志成等^[53]基于单只 CCD 相机视觉测量对压电柔性梁进行振动测试和主动控制研究, 实验装置如图 7 所示, 不需在柔性梁上安装标志物, 而是直接检测柔性梁末端面的横向振动位移, 通过快速图像处理方法提取低频模态振动信息, 保证系统实时性; 利用视觉测量信号进行柔性梁振动反馈控制.

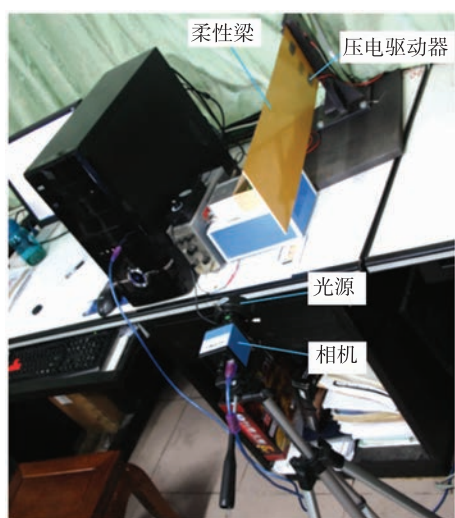


图 7 基于视觉反馈的柔性梁振动控制^[53]

Fig.7 Vibration control of flexible beam based on visual feedback^[53]

空间机器人对有效载荷进行精确定位时需要精确测量工作空间中物体的相对位置和运动. Stieber 等^[54]采用参考目标的方式, 通过视觉系统和摄影图像处理来实时测量柔性臂的末端振动. Dubus 等^[55]利用特征跟踪算法, 自动寻找并跟踪相机获取的图像中的特征点, 估计柔性臂末端的振动, 并解决了图像传感器获取的图像相对于实际振动的时延问题. Xu 等^[56]用直接视觉反馈跟踪柔性机器人期望的末端点信号且抑制末端的振动, 为了获得精确的端点位置信息, 用一个相机提供视觉反馈, 并且时延信号由状态估计和预测来补偿. Bascetta 等^[57]研究了手眼式 (eye-in-hand) 柔性机械手的视觉伺服, 考虑了机械手的刚性和柔性运动的动态效应, 分成两时间尺度控制器, 其中“快”子系统从应变仪获得反馈, 视觉信息用于“慢”子系统反馈, 避免了计算量大的运算.

大位移和低频振动采用激光测振仪和加速度计往往很难测量, 但对立体视觉来说, 采用基于位移测量的 3D 数字相关方法和 3D 点跟踪方法很容易测量结构振动, 从中提取结构的振动模态^[43]. 张春芳^[58]基于双目立体视觉进行大型柔性结构测量研究和振动测试分析. 祝琨等^[59]研究了一种基于双目视觉的无需重新标定的运动目标搜索和测量算法, 实现了运动物体的实时跟踪与测距.

双目立体视觉利用两台相机进行场景重建、目标定位和测距等, 适用于视场内大范围运动时的振动检测. 邱志成等^[60]搭建了一套基于双目视觉检测, 以伺服电机驱动控制的柔性臂实验平台, 装置照片如图 8 所示, 将柔性臂振动分为定点振动和旋转振动控制, 通过双目视觉对设置在柔性臂上的特征点进行三维重建, 进而获取柔性臂的定点和旋转振动信号. 针对单连杆旋转柔性臂, 邱志成等^[61]搭建了基于激光投射器和单个相机组成的激光结构光视觉振动测量系统, 实验装置如图 9 所示, 给出了一种线结构光视觉系统标定方法.

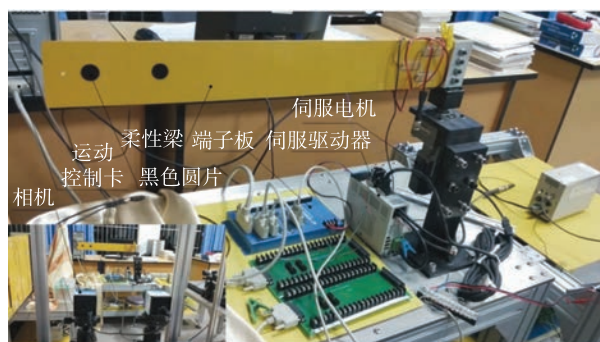


图 8 双目视觉测量柔性臂振动^[60]

Fig.8 Vibration measurement of flexible arm by binocular vision^[60]



图 9 激光结构光视觉测量柔性臂振动^[61]

Fig.9 Vibration measurement using laser structured light vision^[61]

视觉检测柔性臂的缺点和限制性条件^[27, 49]: 视觉测量的最大问题是图像捕获和图像处理之间的时延, 由于 CCD 相机的图像分辨率有限, 图像噪声, 帧速率的限制, 图像处理时间长, 从而导致显著的延迟和低更新速率; 虽然存在相对快速的相机和视觉图像处理算法, 但视觉测量控制系统的采样频率仍然低于其它类型的振动测量传感器, 并且高速相机价格昂贵. 由于相对低的采样率, 视觉

测量一般只能测量柔性臂的低阶模态的低频振动信息。另外,视觉测量图像存在噪声和不确定性影响,对于光源较为敏感,柔性臂运动使得图像变得模糊不清楚也增加了图像处理误差;此外,视觉或光学设备需要物体和摄像机之间的视线不能被遮挡。

3 平面柔性机器人振动控制策略

柔性臂作为分布参数系统,其复杂性体现在动力学建模分析和控制器的设计,柔性机器人成了评估不同控制策略的试验平台。柔性臂的动力学行为可以看作是刚体和柔性体动力学的刚柔耦合系统,相应地,控制策略也同时考虑刚体运动和柔性振动控制^[62]。振动控制可以分为被动控制和主动控制,被动控制是优化构件的截面参数及几何参数或改变机构材料;主动控制策略通过运行相应的控制算法计算出控制量,施加到驱动器上来抑制其振动,这里主要讨论主动控制方法。振动控制方法几乎涉及到控制理论的所有分支。

柔性机器人控制的复杂性^[6, 27]:非最小相位系统,传感器和驱动器非共位配置(异位)配置,欠驱动;不确定性体现为柔性模态截断或模型降阶得到不精确系统模型,设计控制器时引起的控制和观测溢出问题。非最小相位系统的输出跟踪控制是柔性机械手、空间结构等控制中遇到的一个极具挑战性的问题^[63]。这些问题将引起柔性机器人很大的定位和轨迹跟踪误差,导致控制精度低,闭环系统的稳定性差,使得控制器设计复杂性增加。

在柔性连杆臂的控制中,通常分为4个控制目标^[64]:1)柔性臂末端执行器点到点运动调节问题,即相对于尖端残余振荡最小化的最佳时间运动;2)末端执行器在所需的规定时间内停止运动;3)关节轨迹跟踪;4)末端执行器轨迹跟踪。一般来说,柔性机械手的期望末端调节性能可以描述为^[29]:1)关节运动快速到达期望位置;2)有效地抑制了弹性振动。

3.1 自适应前馈控制

从Book^[65]进行柔性机器人的振动问题研究以来,柔性臂的振动控制方法通常分为基于模型的控制和非基于模型的控制,即前馈控制和反馈控制^[27]。前馈主动控制不需要传感器,一般应用于结构干扰已知或可测的情况^[66],需要精确的系统模型。反馈控制用来抑制扰动未知情况下的结构振动,需要采用传感器测量。De Luca^[67]阐述了柔性机器人的前馈和反馈控制算法。

Zhu等^[68]采用激光位移传感器进行柔性臂上的单点检测,研究了自适应前馈算法主动振动控制,结果表明:自适应前馈控制对周期性扰动引起的振动控制效果良好,但对于具有宽频带的白噪声扰动引起的振动控制效果较差。Cole等^[69]描述了一种自适应前馈控制方法用于双连杆刚柔机械手的实验研究,实现了系统的零残余振动。

3.2 输入整形控制

图10所示为葡萄牙里斯本理工大学研制的双连杆柔性臂^[70],用于研究位置和力控制算法,当第一个连杆的刚度很高且被锁死时,就变成了单连杆柔性臂,研究了包括

输入整形前馈控制,基于滤波技术的命令成形控制,应变反馈控制、PD控制等方法的实验研究。

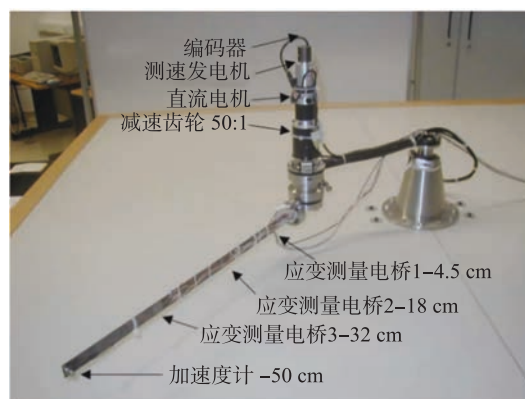


图10 里斯本理工大学柔性臂^[70]

Fig.10 The flexible manipulator of Lisbon University of Science and Technology^[70]

Singhose等^[71]采用基于输入整形技术的前馈控制策略来降低系统的相应模态振动。Mohamed等^[72]基于输入整形、低通滤波和带阻滤波的命令整形技术研究了柔性机器人振动控制的前馈控制策略。根据系统的固有频率和阻尼比设计前馈控制器,并对输入整形和输入滤波技术进行了比较。

为了对柔性臂在运动时产生的振动快速抑振,邱志成等^[73]设计并搭建出一套刚柔耦合机械臂实验平台,大臂为铝杆刚性臂,小臂为环氧树脂材料柔性臂,实验装置如图11所示,两伺服电机经过行星减速器后驱动柔性臂。采用粘贴在柔性臂的压电陶瓷片测得的振动信号反馈,控制器采用计算机和GALIL控制卡。基于输入整形技术的前馈控制器和广义最小方差自校正控制算法,进行振动控制实验研究,结果表明可有效抑制振动。

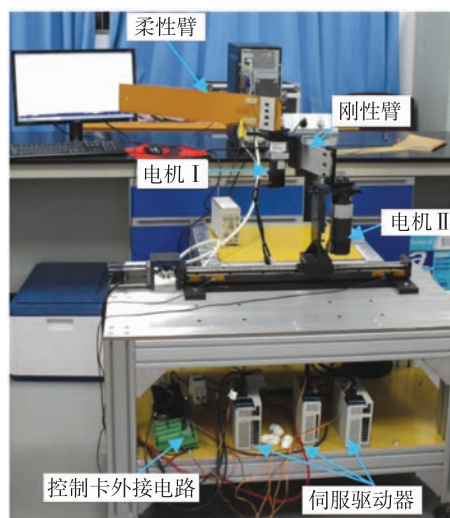


图11 刚柔耦合实验装置^[73]

Fig.11 Rigid-flexible coupling setup^[73]

还有研究将输入整形技术与其它控制算法相结合来提

高控制性能, Li 等^[74]针对双连杆柔性关节机械手的振动抑制, 提出了将输入整形技术与自适应参数调整的自抗扰控制器相结合的一种混合控制器, 由于不需要柔性机械手的精确参数, 控制器具有足够的鲁棒以适应系统参数的不确定性. Zain 等^[75]研究了一种输入整形混合迭代学习控制方法, 扩展到包括迭代学习控制、加速度反馈和遗传算法(GAs), 用于优化学习参数, 以及基于输入整形技术的前馈控制器, 用来控制柔性臂的振动. 通常的自适应控制不要求模型参数已知, 而是要求模型结构已知, 自适应输入成型控制方法也成功地用来控制柔性臂振动^[76-77]. 实际系统存在各种非线性, 使得命令整形前馈方法会降低控制性能, Rhim 等^[78]将多速率重复学习控制器与一种最优任意时滞滤波器的命令整形方法结合, 用于非线性单杆柔性臂的控制, 有效地衰减柔性臂末端残余振动.

3.3 应变反馈和 PD 控制

柔性臂的振动研究, 最初针对 Euler 梁的振动进行建模和控制, 驱动器主要有压电驱动器应变驱动控制, 电机驱动器边界输入控制, 气动驱动器控制等. Bailey 等^[79]研究了贴于梁上的压电薄膜对柔性梁进行主动振动控制, 揭开了智能结构振动控制研究序幕, 基于压电智能结构的振动主动控制逐渐成为研究热点.

Luo 等^[28]通过使用直接应变反馈进行柔性臂的振动控制研究. Ge 等^[29]考虑通过引入非线性应变反馈来改善关节 PD(比例-微分)控制的单连杆柔性臂的末端调节性能. Ge 等^[14]基于建立的柔性臂的非线性动力学模型, 设计了一种有效的非线性反馈控制器来控制末端位置, 数值仿真结果表明了该控制器的有效性和对载荷变化的鲁棒性. Feliu 等^[80]提出了一种设计单连杆柔性机械手无源控制方法, 使用线性应变反馈来解耦关节和连杆动力学, 通过连杆测量的应变和关节速度之间的无源性特性设计的控制器来抑制柔性臂末端的振动.

Yigit^[81]进行了刚柔双连杆机械手的控制器设计, 仿真表明独立关节 PD 控制对柔性机器人系统具有较好的控制效果, 对参数不确定性具有鲁棒性, 独立关节 PD 控制的稳定性不明显依赖于系统参数.

3.4 正位反馈控制(PPF)

理论上柔性梁为具有无限自由度的分布参数系统, 通常采用模态截断方法获得低阶模态模型, 进行振动控制算法设计. 常见的控制方法: 应变反馈控制, 极点配置法、独立模态控制法、正位反馈方法(positive position feedback, PPF)等. Ge 等^[29]研究非线性应变反馈改进柔性臂的末端调节性能, 基于柔性机器人运动的偏微分方程采用李亚普诺夫直接法设计控制器. Yang 等^[82]研究了存在未知空间分布扰动的柔性臂的输出约束问题, 其动力学用偏微分方程表示, 提出了一种基于干扰观测器的分布式振动控制器, 以实现关节角的位置调节和抑制柔性连杆的弹性变形. Sun 等^[83]提出了一种基于 L 型线速度反馈控制器的压电致动器控制, 实验研究表明, 分布式压电片的线速度反馈控制仅仅是有条件稳定的.

作为一个二阶低通滤波器, PPF 控制器对高频快速衰

减, 对溢出不敏感, 易于实现, 可以为特定模态提供快速阻尼而不会影响其它模态, 前提是模态频率事先已知, 且不随时间变化, 否则控制性能将会受到严重影响^[27]. PPF 主要是对单模态控制, 对多模态很难, Shan 等^[37]采用 PPF 控制对单连杆柔性臂的回转和振动控制进行实验研究. Garcia-Perez 等^[84]应用多 PPF 算法对柔性臂进行渐近轨迹跟踪和振动控制研究, 采用柔性梁上粘贴的压电片致动器进行振动控制, 实现尖端位置残余振动的衰减. Lou 等^[85]提出了一种柔性臂回转和振动抑制的混合控制策略, 比例-微分控制器实现回转运动, 多模态 PPF 控制器进行振动抑制, 根据不同模态参数施加相应模态的控制力. Chu 等^[86]采用压电驱动器和应变仪, 基于输入整形器和自适应 PPF 控制, 进行了双连杆柔性臂的振动控制研究.

还有研究关于改进的 PPF 控制器设计方法, Kumar 等^[87]提出了一种通过最小化闭环系统的 H_2 范数或 H_∞ 范数来设计 PPF 控制方法, 基于模式搜索技术设计的控制器可以为多个模态提供均匀的阻尼, 控制回路中存在的和时间延迟造成的问题(即相位超前和滞后)可以完全消除, 控制算法具有鲁棒性. 邱志成^[88]采用复合 PPF 和 PD 控制算法, 进行刚柔耦合柔性臂系统的振动控制.

3.5 加速度反馈控制

由于加速度传感器信号中包含大量的测量噪声, 需进行滤波处理. 在工业应用中, 机械手经常受到由各种原因引起的关节柔性的影响, 例如谐波驱动. Zhao 等^[89]使用加速度计来改善柔性关节机械手的连杆振动抑制和控制性能.

加速度传感器由于是传感器和驱动器异位配置方式, 会带来时延和滞后问题, 因此, 采用加速度传感器进行柔性结构的振动抑制时, 要考虑时延加速度反馈控制^[90-91]. 邱志成^[92]对单杆柔性臂系统, 进行加速度反馈控制研究, 对异位配置时延的影响通过移相技术补偿相位滞后, 并结合非线性逻辑积分阻尼器等算法进行振动控制实验研究. 邱志成等^[36]针对柔性梁结构, 采用非共位配置的加速度传感器反馈的变结构控制算法, 进行振动主动控制的实验研究. 当把图 11 的刚性连杆也换成柔性连杆后, 变成两连杆柔性臂系统, 如图 12 所示. 在每根柔性杆安装压电式加速度计检测柔性臂振动, 以伺服电机通过行星减速器驱动控制柔性臂转动过程中产生的振动, 采用加速度比例控制和非线性控制算法进行振动抑制实验研究^[93].

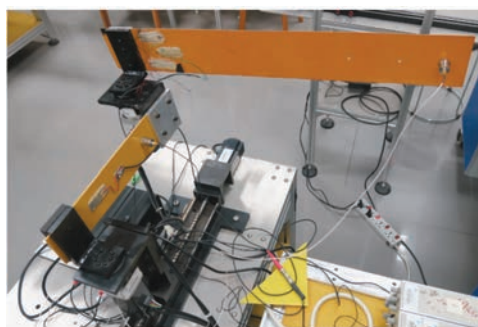


图 12 加速度反馈柔性臂振动控制实验平台^[93]

Fig.12 TLFM set-up with acceleration feedback^[93]

3.6 视觉反馈控制

基于双目视觉反馈和激光结构光视觉反馈控制,邱志成等^[60-61]研究了采用蚁群优化算法和非线性控制算法进行柔性臂的振动主动控制实验研究. Jiang 等^[94]基于图像视觉伺服系统的固有鲁棒性,研究了一种基于视觉的柔性臂精确任务级控制方法.

采用立体视觉测量振动反馈时,类似加速度传感器反馈控制,由于传感器和驱动器的异位配置产生时延现象,导致柔性机器人控制的非最小相位问题,在研究控制算法时要考虑时延问题,保证闭环系统的稳定性和控制性能.

3.7 时延反馈控制

为了解决结构控制中的时延问题,研究了移相技术以及状态预估方法^[95],在主动振动控制中,可以引入移相技术补偿时滞,还可以人为地引入时滞来进行振动抑制. Rhim 等^[96]研究了自适应延时的命令整形滤波方法控制柔性臂的振动. Alhazza^[97]等研究了一种多模式的延时反馈控制技术抑制柔性梁的振动. Zhang 等^[98]开发了一种针对柔性结构主动振动控制的相位和增益调节算法. Alhazza 等^[99]提出了一种利用压电作动器来减小柔性梁自由振动的单模延迟反馈控制策略. 前面介绍的柔性臂时延加速度反馈控制也是一种时延控制方法.

3.8 滑模变结构控制

滑模变结构控制具有很好的鲁棒性和快速性,在柔性臂的控制中得到应用,并且还与其它控制算法相结合,取得较好的振动控制效果. Ge 等^[100]采用变结构控制技术研究分布参数柔性梁的调节问题,直接针对控制分布参数系统运动的偏微分方程设计,其指数稳定性适用于原始分布参数系统. Chen 等^[101]利用滑模方法进行了柔性臂的鲁棒末端位置控制,引入干扰观测器补偿柔性臂被视为干扰的高阶模态,滑模控制的鲁棒性用来处理系统的不确定性,其中不确定性的上限和下限被自适应地更新. Chalhoub 等^[102]设计了两个鲁棒非线性控制器和一个非线性观测器来控制单连杆机器人的刚性和柔性运动,只考虑了第一弹性模态,控制器由传统的滑模控制器和模糊滑模控制器组成,此外,还基于滑模方法设计了鲁棒非线性观测器. Qiu 等^[103]针对旋转柔性臂系统,进行了模糊滑模变结构振动控制方法的实验研究.

Long 等^[104]针对混合结构柔性臂很难快速抑制振动问题,提出了一种提高末端定位精度和轨迹跟踪精度的组合控制方法,采用改进的基于名义模型的滑模控制器主控制器,采用强化学习控制器作为辅助控制器. Chu 等^[105]提出了一种新的全局终端滑模控制(GTSMC)同步定位方法和振动抑制,解决了非最小相位振动控制问题,设计了无抖振现象的连续 GTSMC 策略,并推导出有限的收敛时间. Lochan 等^[106]提出了一种二阶 PID 终端滑模控制器,用于受控主机械手和相同从机械手之间的同步,并快速抑制末端振动,该控制器的结构不同于现有的二阶终端滑模控制器,它使柔性臂的同步具有无抖振和无奇异性的完全稳定性. 针对三连杆柔性机械手组成的高度非线性系统, Ripamonti 等^[107]研究了非线性滑动面的滑模控制器,建立了

系统非线性模态模型,设计了非线性观测器,给出了实验测试结果,比较线性嵌入式控制器和具有线性与非线性滑动面的滑模控制器的性能.

3.9 鲁棒、自适应控制

许多先进控制算法被用来解决振动控制问题,包括鲁棒控制算法和自适应控制算法,以及与其它控制算法的结合. 鲁棒控制被用来处理振动控制中的有界建模误差问题^[108], Ge 等^[109-110]针对笛卡尔智能材料机器人提出了一种鲁棒分布控制器和一种渐近稳定的末端调节控制器,仿真和实验结果都验证了在扰动环境下抑制残余振动的良好性能. Caracciolo 等^[111]对四关节柔性臂研究了 H_2 与 H_∞ 优化控制相结合的控制方法. 针对单连杆柔性臂非最小相位特性, Banavar^[112]提出了一种 LQG/ H_∞ 控制器综合方法,内环 LQG 控制器为柔性模态提供足够的阻尼,并对系统进行数值调节,而外环 H_∞ 控制器在面对非结构扰动时提供稳定性.

由于间隙、载荷变化和外界干扰等不确定性,多杆柔性臂的控制是一个具有挑战性的问题. Dogan 等^[113]研究了双连杆柔性臂的非线性自适应鲁棒控制器,动态反馈控制实现了刚性模态的鲁棒调节和弹性振动的抑制,内模方法与鲁棒稳定器并行,对未知干扰进行自适应调整. Yurkovich^[114]等对柔性臂负载未知情况下,采用变增益自适应方法控制其末端位置. Zhang 等^[115]对两自由度柔性臂建立了偏微分方程模型,避免了因为模态截断带来的观测和控制溢出,并设计了自适应边界控制器,仿真结果表明抑制柔性臂振动的有效性. 当柔性结构受到刚体位移时,它们的动态行为呈现出一种刚体位移和柔性模态之间的耦合, Gaudiller 等^[116]研究了一种自适应多输入多输出控制器,当多关节柔性结构的质量随着几何形状发生变化时,也可以使多关节柔性结构的动态行为几乎保持不变.

自适应迭代学习控制用来处理系统参数不确定性和抑制外部干扰, He 等^[117]提出了一种约束自适应边界迭代学习控制律,设计了自适应律并在迭代域中学习,仿真结果表明了自适应边界迭代学习控制方案的有效性. Yang 等^[118]提出了一种基于迭代学习机制的柔性臂自适应分布式控制方法,实现轨迹跟踪和减振. Chen 等^[119]基于死区逆和有限时间观测器,设计了一种分布式控制器来解决不确定参数、未知扰动和执行器死区的多柔性臂的主从一致性问题,采用自适应、迭代学习和滑模控制技术分别处理不确定参数、可重复和不可重复的扰动,控制柔性臂跟踪运动且保持振动有界.

3.10 预测控制

基于模型控制方法还有预测控制, Hassan 等^[120]提出了一种基于模型的预测控制器用于压电驱动的单连杆柔性臂振动抑制,仿真和实验结果表明,提出的预测控制策略适用于柔性结构振动的多变量控制. Qiu 等^[121]针对旋转柔性臂进行了基于模型预测反馈的时延振动控制实验研究. Takács 等^[122]提出将显式模型预测控制算法应用到压电陶瓷致动器驱动的柔性悬臂梁振动控制中,实验结果表明,显式模型预测控制器对驱动器的输入较少时,与 PPF

获得相同的振动抑制结果. Pradhan 等^[123]针对变负载柔性臂末端位置控制问题, 研究了非线性自适应模型预测控制, 与直接自适应和自校正控制方法相比, 对柔性臂在变负载时的末端轨迹跟踪和抑制振动能力较强, 但非线性模型辨识增加了计算量. Dubay 等^[124]提出了一种将有限元模型和模型预测控制器相结合来抑制单连杆柔性臂末端振动的控制方法, 有限元模型代替标准模型, 可以更准确地预测动态行为, 从而增强控制, 该混合方法明显优于标准预测控制策略.

3.11 智能控制

基于模型的控制算法需要基于柔性臂精确的数学模型, 由于柔性臂呈现出的无穷维的分布式参数系统, 其精确的数学模型无法精确得到, 基于模型的控制算法仿真效果很好, 但是在实验过程中通常无法得到理想的效果. 智能控制可以解决模型结构未知的问题, 为柔性臂振动控制方法研究提供很好的思路. 一些研究将智能控制应用于柔性机器人, 包括模糊控制 (fuzzy control)、神经网络控制 (Neural Network control, NN) 和进化算法 (evolutionary algorithm), 以及与其它算法的组合控制.

Phan^[125]控制柔性臂振动时, 用遗传算法来优化控制参数, 以查询表的方式实施了增益调度控制. Alam 等^[126]提出了一种基于遗传算法的混合模糊逻辑控制策略, 遗传算法用于提取和优化模糊控制器的规则库及调整比例因子; 设计了一种基于遗传算法和模糊逻辑控制器增广的多模态指令整形器, 以减小系统的端部振动. Cheng^[127]采用自适应神经模糊控制研究了柔性臂的动态跟踪和校正. Tian 等^[128]研究了模糊控制算法结合动态递归网络对柔性机器人系统输出进行辨识的控制策略, 仿真结果验证了所提出的方法的有效性.

由于高度耦合的系统动力学和未知的空间环境干扰, 空间机械臂控制面临挑战. 虽然滑模控制器对未知干扰和系统不确定性具有鲁棒性, 但会产生抖振效应, 为了在保持鲁棒性的同时降低抖振效应, Xie 等^[129]提出了一种基于强化学习的模糊自适应滑模控制器; 更新切换增益以估计系统不确定性和未知扰动的上界, 在切换增益上应用模糊逻辑自适应律以减小抖振效应.

Njeri 等^[130]针对多连杆柔性臂, 通过调整应变反馈的正确比例和使用人工神经网络, 从可变负载的实际实验可知, 在扭转和弯曲振动的阻尼以及关节角度的跟踪方面, 神经网络调整增益比固定反馈增益获得更好的性能. Farmanbordan 等^[131]针对柔性臂这一非线性非最小相位系统, 提出了一种基于神经网络的自适应输出反馈控制方法, 设计神经网络逼近系统的不确定性, 利用李亚普诺夫直接法获得了神经网络权值和自适应增益的自适应律. 针对带有齿轮传动装置驱动的柔性臂, Gomes 等^[132]提出了一种基于神经网络的摩擦补偿控制策略来解决由于致动器内部非线性摩擦导致扭矩存在的死区问题, 实验结果验证了该控制律的优良性能. Sasaki^[133]采用自校正控制对柔性臂末端轨迹跟踪和振动控制时, 结合人工神经网络算法学习柔性臂比例积分控制器的增益. He 等^[134]设计了一种神

经网络控制器来抑制具有输入死区的柔性臂的振动, 输入死区的影响由径向基函数神经网络逼近, 柔性臂的未知动态由另一个径向基函数神经网络逼近, 这样会消除执行器输入死区的影响并跟踪期望的轨迹.

为了减轻非线性和不确定性的影响, Tang 等^[135]提出了一种基于神经网络和滑模控制组合的柔性臂跟踪控制, 应用两层神经网络实现特定的函数估计, 减少模型动力学的计算负担, 实验验证在线神经网络自适应律可以使系统状态收敛到滑动面. Zhang 等^[136]研究了参数不确定柔性臂的角度跟踪和振动抑制问题, 提出了处理跳跃参数的加权多神经网络边界控制器, 加权算法用于融合多个局部神经网络控制器, 以随着对象参数的变化产生适当的全局控制信号.

Jnifene 等^[137]研究了基于模糊逻辑和神经网络的单连杆柔性臂振动控制, 模糊逻辑控制器的输入是轮毂的角位置和柔性梁的端点横向振动位移, 预测挠度的神经网络由安装在梁上的 3 个应变计和安装在尖端的差动变压器获得. Chatterjee 等^[138]针对柔性臂, 提出了一种基于神经模糊状态空间模型设计的状态反馈模糊控制器. 邱志成等^[139]针对旋转柔性铰接梁的振动问题, 进行了基于自适应 RBF 模糊神经网络实验研究. Qiu 等^[140]研究了双连杆柔性臂的振动控制, 实验装置采用图 12 所示的实验装置, 并把两个加速度传感器拿掉, 采用粘贴在每根柔性连杆表面的压电片作为传感器, 控制算法采用广义最小方差自校正控制和基于 T-S 模型的模糊神经网络控制方案, 进行了振动控制实验研究. Sun 等^[141]针对单杆柔性臂, 采用假设模态法建立了动力学模型, 研究了模糊神经网络控制, 以准确跟踪期望轨迹, 并最大限度地抑制振动. Wai 等^[142]提出了一种永磁同步伺服电机驱动的非线性柔性臂智能最优控制方法, 其中模糊神经网络控制器用于学习最优控制律中的非线性函数, 鲁棒控制器用于补偿逼近误差.

模糊控制的优点是不需要精确的数学模型, 易于设计控制器, 具有非线性控制能力, 但缺乏专业知识时很难选择控制参数, 影响控制精度; 神经网络的优点是设计控制器时不需要知道系统动力学, 但缺点是监督学习和离散学习权系数时耗时且计算复杂^[27].

3.12 强化学习控制

Pradhan 等^[143]采用强化学习技术对可变载荷的双连杆柔性臂的末端轨迹和横向振动进行控制, 基于线性回归的自适应控制器与非线性回归的直接自适应控制器, 并与基于模糊学习的自适应控制器的末端跟踪和振动抑制性能进行了比较. Ouyang 等^[144]研究了强化学习控制抑制单杆柔性臂的振动, 采用假设模态法和拉格朗日方程建模, 采用了两个径向基函数神经网络设计控制算法, 即产生策略的执行器和评估代价函数的临界神经网络.

3.13 柔性关节机器人控制

Yang 等^[145]研究了双连杆柔性臂的轨迹跟踪控制, 关节角和弹性变形两个变量通过非线性解耦反馈控制方法部分解耦, 引入扩展状态观测器来估计系统的非线性项; 基于反步法, 设计了非线性控制器, 进行了仿真验证. Zhao

等^[146]针对受外界干扰的柔性 Timoshenko 机械臂,提出了一种新的有限时间收敛自抗扰控制方案,被控系统保证一致有界稳定,扰动估计误差在有限时间内收敛到零。

对于柔性关节机器人的控制研究, Spong^[147]将奇异摄动系统的积分流形和校正控制应用于柔性关节机器人,整个控制律可以在内环/外环结构中实现,其中内环是非线性控制,将系统线性化为状态空间中合适的积分流形,外环的线性控制独立于非线性内环设计。Sun 等^[148]提出了一种基于在线重力补偿的柔性关节机器人位置控制方案,设计了一种非线性状态反馈控制器,并对电机侧的超调和连杆侧的残余振动进行了分析。

Readman 等^[149]将柔性关节机器人的关节视为线性扭转弹簧;模型方程包括两个耦合动力学:刚体引入的慢动力学,关节柔性引入的快动力学;结果表明,在一定的假设条件下,存在一个偏心速度控制律,它渐近稳定快速子系统动力学。Massoud 等^[150]提出了两种基于模型的控制算法来控制柔性关节机器人的运动和力,都基于反馈线性化概念,并利用了柔性关节机械手的四阶反馈线性化模型。Zaare 等^[151]提出了一种基于电压的滑模控制方法,用于在存在结构和非结构不确定性的情况下控制多个刚性连杆柔性关节串联机器人的位置。

Yang 等^[152]针对空间机械臂谐波驱动产生的弹性对机械手的高精度运动和灵活性提出了挑战,提出了一种基于鲁棒转矩跟踪控制器的控制方法,以消除由弹性引起的振动,抑制由电机非线性摩擦引起的扰动。针对柔性关节自由漂浮空间机械臂存在参数不确定性和建模误差问题, Yu 等^[153]研究了基于速度观测器的自适应控制方法。Khorasani^[154]研究了柔性关节机器人的鲁棒自适应控制策略设计问题。Yu 等^[155]研究了柔性关节机器人的区域到达控制问题,针对具有两个约束区域的机械手系统,提出了一种自适应控制方案,柔性关节机械手的两个关节可以分别限制在不同的区域,比定点跟踪控制具有更大的灵活性。

为了提高系统的鲁棒性, He 等^[156]提出了柔性关节机器人的全状态反馈神经网络控制,通过李亚普诺夫稳定性分析,选择合适的控制增益能够保证柔性关节机器人系统的稳定性和系统状态变量的有界性。Ling^[157]研究了多柔性关节机器人系统的精确跟踪控制问题,提出了一种自适应模糊滤波控制策略,利用模糊逻辑系统逼近柔性机器人系统的未知非线性。Zaare 等^[158]基于非线性有限时间观测器,提出了一种连续模糊非奇异终端滑模控制方法,用于在机电方程存在匹配和非匹配不确定性的情况下,控制串联 n 连杆柔性关节电动机器人的位置。Kelekci 等^[159]提出了一种新型区间 2 型模糊逻辑控制器,用于柔性关节机械手的实时轨迹和振动控制,通过比较区间 2 型和传统类型 1 模糊逻辑控制器的实验结果,表明区间 2 型模糊控制器可明显改善系统的连杆振动和轨迹跟踪性能。Yang 等^[160]研究了系统不确定性和外部时变干扰下的柔性关节机器人系统的跟踪控制问题,提出了一种融合神经网络和终端滑模扰动观测器的复合神经网络学习控制框架,采用神经网络

逼近柔性关节机械手的系统不确定性,终端滑模干扰观测器用于处理时变外部干扰。

3.14 智能特征模型控制

为了解决传统模态截断方法中的溢出问题,吴宏鑫院士等^[161-164]提出了一种基于特征模型的智能自适应控制方法,结合非线性黄金分割,非线性逻辑积分阻尼器方法,对挠性结构的振动有效控制。所谓特征模型^[161-164],就是根据对象动力学特征和控制性能要求相结合进行建模,而不是对象精确的动力学建模;特征模型与高阶系统的降阶模型不同,它是把高阶模型的有关信息都压缩到几个特征参量之中,并不丢失信息,挠性结构系统的高阶模型用一个二阶时变差分方程形式的特征模型描述,根据系统的输入输出估计出时变差分方程的参数。

特征模型为柔性结构的控制提供了一种新的途径。Qiu^[165]采用特征模型的非线性黄金分割自适应控制,结合非线性逻辑微分,控制柔性笛卡尔机器人的振动,采用的实验装置如图 13 所示。钟华等^[166]针对刚柔耦合系统建模复杂且所建模型阶次较高的问题,采用特征建模理论来简化建模过程,考虑系统的不确定性,在特征建模的基础上,研究了一种基于 PID 滑模面的自适应离散滑模控制器,实验结果表明柔性梁的振动抑制效果更明显。

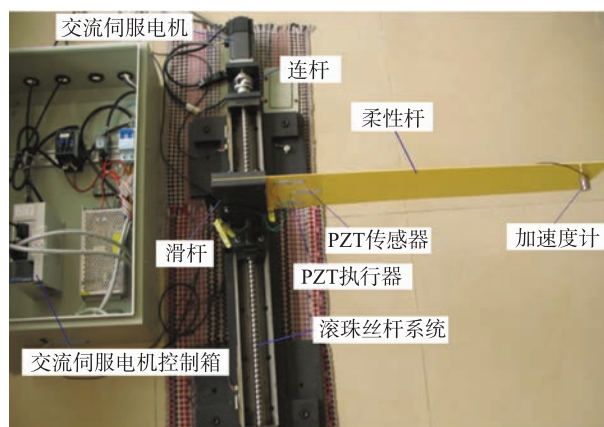


图 13 柔性笛卡尔机器人装置^[165]

Fig.13 The flexible Cartesian robot experimental setup^[165]

3.15 轨迹优化控制

对于柔性臂的振动控制,结构优化和轨迹优化也是抑制振动的有效方法。Zhu 等^[167]研究了双连杆柔性臂的集成结构控制设计,采用滑模控制器和线性稳定器用于调节柔性臂的位置,利用遗传算法对系统的结构参数和控制参数同时进行优化,以达到预定的末端位置并抑制残余弯曲振动。Faris 等^[168]采用遗传算法,对柔性臂运动轨迹参数进行优化,减少柔性臂耗能的同时降低振动。Yang 等^[169]提出了一种适用于高速操作的柔性宏微机械手振动抑制方法,由轨迹规划方法和非线性模糊调节器来调节切换增益的自适应变结构控制组成的混合控制策略,抑制电机运动过程中和运动后的弹性振动,并利用遗传算法获得了最优轨迹。Qiu 等^[170]对单杆柔性臂基于辨识的自回归滑动平均模型构造振动目标函数,采用粒子群算法优化轨迹参

数, 并采用对角回归神经网络进行振动控制实验研究. Abe^[171] 提出了一种点到点运动的柔性笛卡尔机器人的轨迹规划方法, 采用人工神经网络生成期望的滑块位置, 采用粒子群优化技术作为学习算法, 仿真和实验结果通过最小化机械手的位移可以抑制机械手的残余振动. Cui 等^[172] 提出了一种抑制空间柔性机械臂振动的轨迹规划方法, 以抑制残余振动并满足各关节的加速度极限, 将各关节的轨迹函数设计成五次多项式, 并推导出各关节加速度极限的充要条件, 将轨迹规划问题转化为优化问题, 采用粒子群优化算法进行求解.

3.16 采用振荡器方法控制

还有采用振荡器等方法进行柔性臂的振动控制, Chen 等^[173] 提出了两种由杜芬振子控制的柔性臂振动的方法, 一个是为单模态杜芬振荡器设计的, 另一个是为多模态杜芬振荡器设计的, 利用数值模拟和实验测量的结果对这两种方法进行了比较. Yabuno 等^[174] 针对一个欠驱动的刚柔双臂机械手, 研究了一种基于高频激励产生的干草叉分岔方法, 通过在柔性臂中产生共振, 在没有高频激励的情况下控制运动.

3.17 气压驱动控制

柔性臂振动控制所采用的驱动器除了压电驱动器, 电机驱动器之外, 还可以采用气动驱动器. 气压驱动采用高压气体喷气式驱动器和气动移动气缸或者旋转气缸驱动. 采用喷气式驱动器结合压电材料控制的研究^[175-176]: 采用喷气控制的伪速率调制式、脉宽脉频调制式对卫星的姿态控制, 喷嘴点火的开关逻辑用变结构控制方法设计, 在快速机动过程中的大幅值振动被有效抑制; 残余振动采用 PZT 传感器/驱动器控制. 采用气浮台安装柔性结构模拟航天器的姿态控制, 利用安装在刚性回转机架上的气动喷嘴驱动控制气浮台姿态转动, 试验研究了非线性控制方法的振动抑制^[177-178]. Shan 等^[179] 在单轴气浮转台上进行实验验证所提出的部件合成振动抑制方法的有效性, 柔性梁的振动由安装在梁顶端的加速度计测量, 使用喷气推进器和飞轮作为执行器, 采用等幅反作用喷气推进器对时间—燃料最优控制策略进行了实例研究.

Casella 等^[180] 研究了装有喷气推进器和压电作动器的大型柔性结构的建模和振动控制问题, 讨论了使用射流的非线性控制系统和压电致动器作为驱动器, 给出了线性二次型 (LQ) 和分散力反馈两个线性控制器的实验研究结果. 邱志成等^[181] 提出采用复合喷气式驱动和压电陶瓷复合驱动方案进行振动控制, 建立的气动驱动柔性臂试验平台如图 14 所示, 试验结果表明, 可以快速地抑制低频大幅值振动和小幅值残余振动.

除了采用喷气式驱动器外, 还有研究采用气压无杆气缸和有杆气缸作为驱动器, 驱动柔性臂的运动进行振动控制. 邱志成等^[182-183] 建立了基于复合气动无杆气缸和压电片驱动器控制柔性臂方案, 实验装置如图 15 所示. 气动回路上, 采用出口节流排气脉冲编码调制 (PCM) 控制方式. 采用无杆气缸和粘贴在柔性臂上的压电片作为驱动器同时实现定位和振动抑制, 采用了模糊控制算法、变论域自适

应模糊控制算法、间接自适应模糊控制^[182], 直接自适应模糊控制^[183], 自适应模糊滑模控制算法^[184] 进行试验研究, 结果表明实现柔性臂定位的同时, 抑制残余振动. 邱志成等^[185-187] 还建立了气动有杆气缸驱动的柔性臂实验装置, 采用该装置进行了基于遗传算法参数优化的柔性臂振动控制^[185], 基于自组织映射多模型的气动压电复合柔性臂振动控制^[186], 基于自适应相位调节控制器的气动柔性臂振动抑制的实验研究^[187].

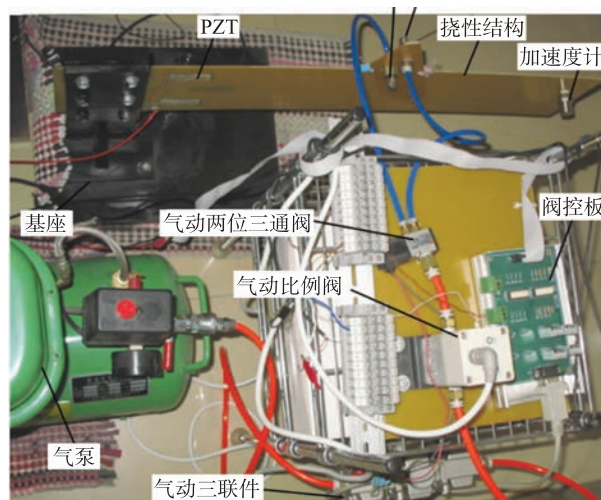


图 14 喷气驱动柔性臂实验装置^[181]

Fig.14 The flexible beam driven by air jet^[181]

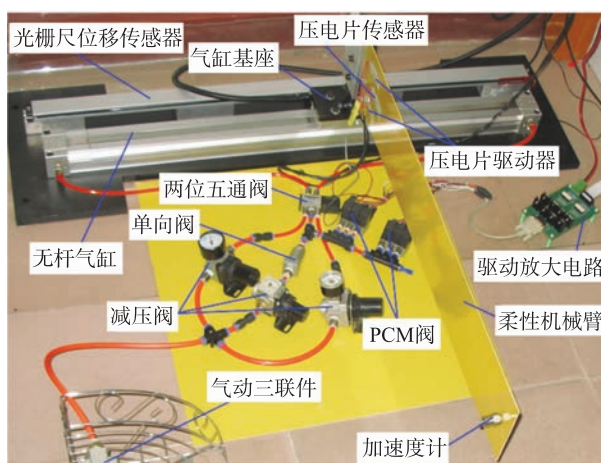


图 15 气动无杆气缸驱动的柔性臂系统照片^[183]

Fig.15 Flexible arm driven by pneumatic rodless cylinder^[183]

气动驱动的优点是速度快、节能、无污染, 但由于气体大的压缩性, 会带来系统滞后和时延, 引入较强的非线性等因素, 给控制算法设计带来困难. 因此, 气动驱动柔性臂的振动抑制系统是研究控制算法的一种很好的实验平台.

4 平面并联柔性机器人振动控制

平面并联机器人应用于精密定位、物料搬运、宏微结合等领域. 平面 3-RRR 柔性并联机器人的优点是结构简

单、质量轻、运动控制易于实现^[188]。然而,平面柔性并联机器人具有强耦合特性,在柔性构件产生弹性变形以及非线性因素综合影响下,平面并联机器人的自激振动现象通常会在奇异位置附近发生^[189-190],这将影响定位及轨迹跟踪精度和系统稳定性。因此,需要研究平面柔性并联机器人的自激振动控制。

针对平面柔性并联机器人建模,Sheng等^[191]用假设模态法和哈密顿原理建立了平面3-RRR并联机构的动力学模型,并进行了实验验证。Kang等^[192]建立并联机器人的动力学模型时,用假设模态法,且弹性连杆的边界条件假设为铰支—自由。柔性连杆多体动力学建模是一项具有挑战性的任务,它不仅涉及刚体运动对弹性变形的影响,还包括弹性变形对刚体运动的影响^[193]。Zhang等^[194]研究了弹性运动对3-PRR并联机器人刚体运动的影响,基于假设模态法,中间连杆被建模为铰支—铰支的边界条件的欧拉—伯努利梁,利用拉格朗日乘子,将刚体运动和弹性运动作为一个不可分离的量,建立了柔性并联机器人的完全耦合运动方程。Wang等^[195]建立了由弹性连杆构成的柔性并联机器人的动力学模型,采用有限元方法。Du等^[196]运用有限元法建立了平面3-RRR柔性并联机器人的动力学模型。Firoozabadi等^[197]根据欧拉伯努利梁理论,采用假设模态法建立了3-RPR并联机器人动力学模型,分析杆的柔性对动平台的振动的影响。

Liu等^[190]研究了3-RRR平面并联机器人机构在多种工作模式下转换的路径规划,以及机构的奇异特性。刘胜等^[198]采用加速度传感器测试了平面3-RRR并联机器人奇异位形和非奇异性位形的自激振动。

平面并联机器人的振动控制问题也有相关研究, Li等^[199]研究了控制3-PRR并联机器人的残余振动的输入整形算法。楚中毅等^[200]针对一种平面两自由度并联机器人的残余振动问题,采用直线电机和压电陶瓷双重控制方案,进行了脉冲整形技术和应变反馈控制实验研究,实现了高速高精度的点位控制。Zhang等^[201]针对3-RRR柔性并联机器人的残余振动问题,采用PZT作为传感器和致动器,实验研究了应变率反馈控制算法。压电陶瓷PZT驱动器通常用来抑制柔性结构的残余振动,但抑制自激振动时,提供的控制力或力矩不足。Qiu等^[202]采用伺服电机作为驱动器,对3-RRR平面柔性并联机器人的自激振动进行了抑制,采用非线性控制算法在非奇异位置进行振动抑制。

关于基于加速度反馈进行平面并联柔性机器人振动控制,王伏意^[203]应用加速度反馈控制研究了二自由度平面并联机器人机械谐振抑制问题。余龙煊等^[204]采用加速度传感器和伺服电机实现闭环反馈,对平面3-RRR柔性并联机器人特定奇异位置自激振动以及自激振动主动控制进行了试验研究,采用的实验装置如图16所示,考虑加速度反馈引起的相位滞后问题,采用移相技术的加速度反馈控制,结果表明加速度反馈控制能有效抑制并联机器人的自激振动。

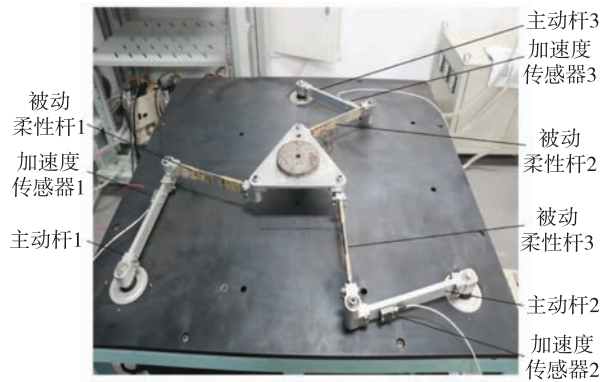
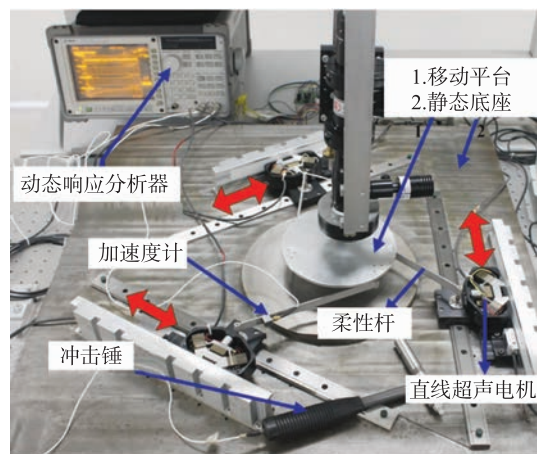


图16 3-RRR 柔性并联机器人照片^[204]

Fig.16 Photograph of the 3-RRR flexible parallel robot^[204]

Zhang等^[205]利用压电换能器对具有3个柔性连杆的平面3-PRR并联机器人进行多模态振动控制和运动平台位置误差分析,利用安装在柔性中间连杆上的压电陶瓷PZT片作为传感器和驱动器,采用了应变率反馈控制算法抑制多模态的振动。Zhang等^[206]基于直线超声电机驱动的柔性并联定位平台,采用PD算法控制直线电机,同时采用应变率反馈控制柔性杆的残余振动,进行了数值仿真和实验结果验证。Zhang等^[207]提出了基于自适应滑模的主动振动控制来抑制3-PRR柔性并联机构连杆的残余振动,并在模态空间中抑制三连杆的一阶和二阶模态以避免溢出现象,验证了平滑自适应滑模控制律的多模态振动控制能力。Zhang等^[208]针对末端执行器的跟踪控制和柔性连杆机构的减振设计了基于奇异摄动原理的双时标控制方法,采用变结构控制实现平台的运动跟踪,同时采用应变和应变率反馈控制来抑制柔性连杆的振动,采用的实验装置如图17所示。



17 柔性并联机器人实验装置^[208]

Fig.17 The setup of the parallel flexible manipulator^[208]

Morlock等^[209]研究了具有柔性连杆的并联机器人末端轨迹跟踪问题,需要进行驱动器直接驱动位置测量和柔性连杆的应变测量,基于等效刚性模型和一阶弯曲主导模态传递函数的末端执行器输出控制器增强了跟踪效果。Li-

ang 等^[210] 研究了一种多驱动模式柔性并联机器人的建模和控制问题, 为了实现轨迹跟踪和振动抑制, 提出了一种分层复合控制策略, PD 控制器实现末端执行器的轨迹跟踪, 用应变和应变率反馈控制器抑制压电柔性连杆的振动。

平面并联机器人包括刚性和柔性连杆情况, 所表现出来的振动特点与平面单连杆和多连杆(2 个连杆或以上)串联柔性机器人不同, 单连杆或者平面串联柔性机器人主要表现为关节运动过程的振动和运动停止时长时间的残余振动, 尤其是低频模态残余振动持续时间长; 而平面并联机器人主要表现为奇异构型附近的自激振动。平面并联机器人的残余振动则衰减很快, 而自激振动则呈现出极限环振动现象。因此, 研究振动特性分析和控制器设计时, 要考虑各自振动的特点。

5 结论与展望

对柔性机器人建模、测量和控制算法进行了回顾, 柔性臂动力学特性为分布参数系统, 尤其是二连杆和多连杆柔性臂, 是多输入多输出、高度非线性刚柔耦合复杂系统, 用降阶模型设计的控制器会出现观测和溢出问题, 影响系统的闭环稳定性。对柔性机器人研究今后的研究展望如下:

1) 需要精确的建立系统的数学模型。用于控制器设计的柔性臂模型, 建议采用数学建模方法并结合实际系统辨识方法, 通过实验辨识得到系统模型的准确参数, 如振动模态频率和阻尼比等参数, 这样得到模型用于控制器设计, 在实际系统应用中会更有效。

2) 柔性臂在理论上是一个具有无限维模态和自由度的分布参数系统, 高速重载运动且载荷变化工作情况下, 多杆柔性臂末端的弹性变形和振动呈现复杂的高度耦合的时变非线性多输入多输出问题, 零动态不稳定的非最小相位问题, 增加了系统的复杂性, 采用线性近似模型设计的控制器难以满足控制性能要求, 控制器设计是一个具有挑战性的问题。因此, 需要进行非线性建模分析和非线性控制研究。

3) 当采用谐波齿轮减速器驱动柔性臂旋转运动, 系统会同时呈现出柔性关节和柔性臂特性。传动系统中的减速器存在间隙、弹性变形和摩擦等非线性因素时, 柔性臂的动力学特性变得更加复杂, 建模和控制器设计就变得更加困难。因此, 需要深入研究带有柔性关节、间隙

和非线性摩擦的柔性臂的非线性动力学问题。

4) 平面并联机器人和平面柔性连杆并联机器人在奇异构型附近中容易激发自激振动。当动平台的运动到奇异构型附近时, 会产生自激振动, 即正常规划的轨迹运动分岔为持续的非线性极限环振荡, 导致无法穿越奇异构型。因此, 需要采用非线性理论方法, 分析自激振动的产生机理, 并研究主动振动控制策略。考虑研究轨迹规划, 可以避开奇异构型区域, 到达期望位置, 也可以在实验研究时通过增加动平台的动能方法, 比如增加动平台的载荷质量和运动速度等, 来穿越奇异构型。

5) 振动测量传感器方面, 需要采用高精度传感器测量柔性臂的运动和振动, 兼顾测量精度和测量范围两个方面, 考虑采用多传感器信息融合振动测量方法, 保证测量精度和大范围运动的需求。研究传感器信号处理滤波算法和非接触式测量的图像处理算法, 提高检测速度, 以便为高阶模态的高频振动信号测量提供设备和算法的实时性条件。另外, 还需研究传感器和驱动器异位配置时的时延反馈控制器设计和稳定性问题。

6) 在控制器设计方面, 处理非线性和不确定性以研究采用的智能和学习控制算法, 需研究考虑算法的实时性, 算法的学习和处理时间过长会影响闭环控制的实时性。建议采用理论建模和实验模型辨识方法, 得到接近柔性臂的低阶模态动力学模型, 用离线学习控制算法, 得到相关控制参数后移植到实验系统的实际控制中, 实际在线控制时利用较少的在线学习算法, 这样会在控制算法的性能和实时性得到保障。另外, 柔性臂振动控制算法研究考虑两种或者几种控制算法组合的混合控制器, 发挥各自的优势, 提高控制性能。控制算法研究要平衡好控制性能和实时性的要求。比如采用自适应迭代学习和滑模控制技术分别处理不确定参数和抑制外部扰动, 控制柔性臂跟踪运动和振动抑制。

7) 当柔性臂系统工作时存在参数不确定性、非线性、外部未知扰动和载荷变化的情况, 无法精确地建模并且无法精确地得到系统的实际模型, 并且模型参数的时变性, 给控制器设计带来很大困难。设计控制器时考虑研究自适应和鲁棒控制算法, 并结合智能和学习算法, 提高柔性臂控制系统的抗扰动能力和适应参数不确定能力, 增强控制性能。如采用模糊和神经网络等智能控制算法与滑模等算法的融合, 即保证柔性臂控制系统的鲁棒稳定性, 又能够在线辨识和补偿非线性, 且能够降低抖振/颤振效应。

参考文献

- [1] Dwivedy S K, Eberhard P. Dynamic analysis of flexible manipulators, a literature review[J]. Mechanism & Machine Theory, 2006, 41(7): 749 - 777.
- [2] Sayahkarajy M, Mohamed Z, Faudzi A A M. Review of modelling and control of flexible-link manipulators[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I - Journal of Systems and Control Engineering, 2016, 230(8): 861 - 873.
- [3] Seedhouse E. SpaceX's dragon: America's next generation spacecraft[M]. Switzerland Springer International Publishing: 2016.
- [4] Feng F, Tang L N, Xu J F. A review of the end-effector of large space manipulator with capabilities of misalignment tolerance and soft capture[J]. Science China(Technological Sciences), 2016, 59(11): 1621 - 1638.
- [5] 刘宏, 蒋再男, 刘业超. 空间机械臂技术发展综述[J]. 载人航天, 2015, 21(5): 435 - 443.
Liu H, Jiang Z N, Liu Y C. Review of space manipulator technology[J]. Manned Spaceflight, 2015, 21(5): 435 - 443.

- [6] Lochan K, Roy B K, Subudhi B. A review on two-link flexible manipulators[J]. *Annual Reviews in Control*, 2016, 42: 346–367.
- [7] Lee T S, Alandoli E A. A critical review of modelling methods for flexible and rigid link manipulators[J]. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, 2020, 42: 508–521.
- [8] Cannon R H, Schmitz E. Initial experiments on end-point control of a flexible one-link robot[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 1984, 3(3): 62–75.
- [9] Dadfarnia M, Jalili N, Xian B, et al. A Lyapunov-based piezoelectric controller for flexible Cartesian robot manipulators[J]. *Journal of Dynamic Systems Measurement and Control*, 2004, 126(2): 347–358.
- [10] Dadfarnia M, Jalili N, Liu Z, et al. An observer-based piezoelectric control of flexible Cartesian robot arms: Theory and experiment[J]. *Control Engineering Practice*, 2004, 12(8): 1041–1053.
- [11] Kalyoncu M. Mathematical modelling and dynamic response of a multi-straight-line path tracing flexible robot manipulator with rotating-prismatic joint[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2008, 32(6): 1087–1098.
- [12] Kalra P, Sharan A M. Accurate modelling of flexible manipulators using finite element analysis[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 1991, 26(3): 299–313.
- [13] Yue S, Tso S K, Xu W L. Maximum dynamic payload trajectory for flexible robot manipulators with kinematic redundancy[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2001, 36(6): 785–800.
- [14] Ge S S, Lee T H, Zhu G. A nonlinear feedback controller for a single-link flexible manipulator based on a finite element model[J]. *Journal of Robotic Systems*, 1997, 14(3): 165–178.
- [15] Theodore R J, Ghosal A. Comparison of the assumed modes and finite element models for flexible multilink manipulators[J]. *International Journal of Robotic Research*, 1995, 14(2): 91–111.
- [16] Qiu Z C. Acceleration sensor based dynamic characteristics analysis and control of harmonic drive system[C]//*Proceedings of the International Conference on Mechanical Transmissions*. Chongqing, China: Chongqing University; 2006: 269–273.
- [17] Dhaouadi R, Ghorbel F H, Gandhi P S. A new dynamic model of hysteresis in harmonic drives[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2003, 50(6): 1165–1171.
- [18] Kircanski N M, Goldenberg A A. An experimental study of nonlinear stiffness, hysteresis, and friction effects in robot joints with harmonic drives and torque sensors[J]. *International Journal of Robotic Research*, 1997, 16(2): 214–239.
- [19] Spong M W, Hutchinson S, Vidyasagar M. Robot modeling and control[M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2016.
- [20] Nanos K, Papadopoulos E G. On the dynamics and control of flexible joint space manipulators[J]. *Control Engineering Practice*, 2015, 45: 230–243.
- [21] Xi F, Fenton R G. Coupling effect of a flexible link and a flexible joint[J]. *International Journal of Robotic Research*, 1994, 13(5): 443–453.
- [22] Vakili M, Fotouhi R, Nikiforuk P N. A new method for dynamic modeling of flexible-link flexible-joint manipulators[J]. *Journal of Vibration and Acoustics*, 2012, 134(1): 014503–014513.
- [23] Gao H J, He W, Zhou C, et al. Neural network control of a two-link flexible robotic manipulator using assumed mode method[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2019, 15(2): 755–765.
- [24] Subudhi B, Morris A S. Dynamic modelling, simulation and control of a manipulator with flexible links and joints[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2002, 41(4): 257–270.
- [25] Farid M, Lukasiewicz S A. Dynamic modeling of spatial manipulators with flexible links and joints[J]. *Computers & Structures*, 2000, 79: 419–437.
- [26] Al-Bedoor B O, Almusallam A A. Dynamics of flexible link and flexible-joint manipulator carrying a payload with rotary inertia[J]. *Mechanism Machine Theory*, 2000, 35(6): 785–820.
- [27] Kiang C T, Spowage A, Yoong C K. Review of control and sensor system of flexible manipulator[J]. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2015, 77(1): 187–213.
- [28] Luo Z H. Direct strain feedback control of flexible robot arms: New theoretical and experimental results[J]. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 1993, 38(11): 1610–1622.
- [29] Ge S S, Lee T H, Zhu G. Improving regulation of a single-link flexible manipulator with strain feedback[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1998, 14(1): 179–185.
- [30] Ma K G, Ghasemi-Nejhad M N. Adaptive control of flexible active composite manipulators driven by piezoelectric patches and active struts with dead zones[J]. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2008, 16(5): 897–907.
- [31] 朱晓锦, 陆美玉, 赵晓瑜, 等. 太空机械臂振动形态三维重构算法及可视化分析[J]. *系统仿真学报*, 2009, 21(15): 4706–4709.
- [32] Zhu X J, Lu M Y, Zhao X Y, et al. 3D-reconstruction algorithm and visualization analysis for space manipulator vibration shape[J]. *Journal of System Simulation*, 2009, 21(15): 4706–4709.
- [33] Ma X, Chiu P W Y, Li Z. Real-time deformation sensing for flexible manipulators with bending and twisting[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2018, 18(15): 6412–6422.
- [33] 张戎军, 孙增圻, 孙富春, 等. 柔性机械手加速度反馈的理论研究[C]//*中国智能自动化学术会议论文集*. 北京: 中国自动化学会,

- 1996; 180–184.
- Zhang R J, Sun Z X, Sun F C, et al. Theoretical research on acceleration feedback of flexible manipulator[C]//Academic Conference on Intelligent Automation in China, Beijing: Chinese Association of Automation, 1996; 180–184.
- [34] 张戎军, 孙增圻, 孙富春. 柔性机械手加速度反馈消振的进一步研究[J]. 控制理论与应用, 1999, 16(4): 553–557.
- Zhang R J, Sun Z X, Sun F C. Further study on vibration feedback of flexible manipulator using acceleration feedback[J]. Control Theory and Application, 1999, 16(4): 553–557.
- [35] 刘新建, 马宏绪. 柔性机械手加速度反馈抑制振动的机理与稳定性分析[J]. 国防科技大学学报, 1999, 21(5): 25–28.
- Liu X J, Ma H X. Mechanism and stability analysis of vibration suppression by flexible manipulator acceleration feedback [J]. Journal of National University of Defense Technology, 1999, 21(5): 25–28.
- [36] Qiu Z C, Han J D, Zhang X M, et al. Active vibration control of a flexible beam using a non-collocated acceleration sensor and piezoelectric patch actuator[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009, 326(3/4/5): 438–455.
- [37] Shan J J, Liu H T, Sun D. Slewing and vibration control of a single-link flexible manipulator by positive position feedback (PPF) [J]. Mechatronics, 2005, 15: 487–503.
- [38] Yang T W, Xu W L, Han J D. Dynamic compensation control of flexible macro-micro manipulator systems[J]. IEEE Transactions on Control System Technology, 2010, 18(1): 143–151.
- [39] Warren C, Niezrecki C, Avitabile P, et al. Comparison of FRF measurements and mode shapes determined using optically image based, laser, and accelerometer measurements[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, 25(6): 2191–2202.
- [40] Abdollahpouri M, Takács G, Rohal'-Ilkiv B. Real-time moving horizon estimation for a vibrating active cantilever[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 86(A): 1–15.
- [41] Saad M S, Jamaluddin H, Darus I Z M. Active vibration control of a flexible beam using system identification and controller tuning by evolutionary algorithm[J]. Journal of Vibration and Control, 2015, 21(10): 2027–2042.
- [42] Ju J Y, Li W, Wang Y Q, et al. Two-time scale virtual sensor design for vibration observation of a translational flexible-link manipulator based on singular perturbation and differential games[J]. Sensors, 2016. DOI: 10. 3390/s16111804.
- [43] Helfrick M N, Niezrecki C, Avitabile P, et al. 3D digital image correlation methods for full-field vibration measurement[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, 25(3): 917–927.
- [44] Baqersad J, Poozesh P, Niezrecki C, et al. Photogrammetry and optical methods in structural dynamics – A review[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 86(B): 17–34.
- [45] Liu T S, Burner A W, Jones T W, et al. Photogrammetric techniques for aerospace applications[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2012, 54: 1–58.
- [46] 徐德, 谭民, 李原. 机器人视觉测量与控制[M]. 第3版. 北京: 国防工业出版社, 2016.
- Xu D, Tan M, Li Y. Visual measurement and control for robots[M]. 3rd ed. Beijing: National Defense Industry Press, 2016.
- [47] 邱茂林, 马颂德, 李毅. 计算机视觉中摄像机定标综述[J]. 自动化学报, 2000, 26(1): 43–54.
- Qiu M L, Ma S D, Li Y. Overview of camera calibration for computer vision[J]. Acta Automatica Sinica, 2000, 26(1): 43–54.
- [48] Zhang Z Y. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330–1334.
- [49] Hussein M T. A review on vision-based control of flexible manipulators[J]. Advanced Robotics, 2015, 29(24): 1575–1585.
- [50] Tang P, Lu S. A video signal processing technique for vibration measurement of a flexible beam[J]. The International Journal of Robotics Research, 1992, 11(6): 579–583.
- [51] Yang Y C, Dorn C, Mancini T, et al. Blind identification of full-field vibration modes from video measurements with phase-based video motion magnification[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 85: 567–590.
- [52] Chen J G, Wadhwa N, Cha Y J, et al. Modal identification of simple structures with high-speed video using motion magnification[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015, 345: 58–71.
- [53] 邱志成, 张祥通. 基于视觉的柔性结构振动测量及其控制[J]. 振动、测试与诊断, 2012, 32(1): 11–16.
- Qiu Z C, Zhang X T. Vision-based vibration measurement and control of flexible structure[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2012, 32(1): 11–16.
- [54] Stieber M, McKay M, Vukovich G, et al. Vision-based sensing and control for space robotics applications[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1999, 48(4): 807–812.
- [55] Dubus G. On-line estimation of time varying capture delay for vision-based vibration control of flexible manipulators deployed in hostile environments[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2010: 3765–3770.
- [56] Xu Y J, Ritz E. Vision based flexible beam tip point control[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2009, 17(5): 1220–1227.
- [57] Bascetta L, Rocco P. Two-time scale visual servoing of eye-in-hand flexible manipulators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2006, 22(4): 818–830.
- [58] 张春芳. 基于双目立体视觉的大型柔性结构在轨测量研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.

- Zhang C F. The on-orbit vibration measurement research of large-scale flexible structures based on binocular stereo vision[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2014.
- [59] 祝琨, 杨唐文, 阮秋琦, 等. 基于双目视觉的运动物体实时跟踪与测距[J]. 机器人, 2009, 31(4): 327–334.
- Zhu K, Yang T W, Ruan Q Q, et al. Real-time tracking and measuring of moving objects based on binocular vision[J]. Robot, 2009, 31(4): 327–334.
- [60] 邱志成, 肖骏, 刘金国. 柔性臂振动的双目三维检测和主动控制[J]. 电机与控制学报, 2019, 23(10): 129–138.
- Qiu Z C, Xiao J, Liu J G. Binocular 3D detection and active control of flexible arm vibration[J]. Electric Machines and Control, 2019, 23(10): 129–138.
- [61] 邱志成, 肖骏, 线结构光视觉系统标定新法及其振动测控应用[J]. 光学精密工程, 2019, 27(1): 230–240.
- Qiu Z C, Xiao J. New calibration method of line structured light vision system and application for vibration measurement and control[J]. Optics and Precision Engineering, 2019, 27(1): 230–240.
- [62] Tokhi M O, Azad A K M. Flexible robot manipulators: Modeling, simulation and control[M]. London, UK: the Institution of Engineering and Technology, 2008.
- [63] Chen D, Paden B. Stable inversion of nonlinear non-minimum phase systems[J]. International Journal of Control, 1996, 64(1): 81–97.
- [64] Benosman M, Le Vey G. Control of flexible manipulators: A survey[J]. Robotica, 2004, 22: 533–545.
- [65] Book W, Maizza-neto O, Whintney D. Feedback control of two beam, two joint systems with distributed flexibility[J]. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control, 1975, 97(4): 1–8.
- [66] 徐亚兰, 陈建军, 谢永强, 等. 几何非线性压电柔性板结构的模糊 H_∞ 振动控制[J]. 振动与冲击, 2007, 26(2): 112–180.
- Xu Y L, Chen J J, Xie Y Q, et al. Fuzzy vibration control of piezoelectric flexible structures with geometrical non-linearity[J]. Journal of Vibration and Shock, 2007, 26(2): 112–180.
- [67] De Luca A. Feedforward/feedback laws for the control of flexible robots[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2000: 233–240.
- [68] Zhu Q, Yue J Z. Active vibration control for piezoelectric cantilever beam; An adaptive feedforward control method[J]. Smart Materials and Structures, 2017, 26: 047003.
- [69] Cole M O T, Wongratanaphisan T. A direct method of adaptive FIR input shaping for motion control with zero residual vibration[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2013, 18(1): 316–327.
- [70] Mohamed Z, Martins J, Tokhi M, et al. Vibration control of a very flexible manipulator system[J]. Control Engineering Practice, 2005, 13(3): 267–277.
- [71] Singhose W, Seering W, Singer N. Residual vibration reduction using vector diagrams to generate shaped inputs[J]. Transaction of American Society of Mechanical Engineers, 1994, 116(7): 654–658.
- [72] Mohamed Z, Tokhi M O. Command shaping techniques for vibration control of a flexible robot manipulator[J]. Mechatronics, 2004, 14(1): 69–90.
- [73] 邱志成, 李城. 双连杆柔性机械臂振动主动控制与实验研究[J]. 振动测试与诊断, 2019, 39(3): 503–511.
- Qiu Z C, Li C. Experimental study on two-link rigide-flexible manipulator vibration control[J]. Journal of Vibration Measurement & Diagnosis, 2019, 39(3): 503–511.
- [74] Li W P, Luo B, Huang H. Active vibration control of flexible joint manipulator using input shaping and adaptive parameter auto disturbance rejection controller[J]. Journal of Sound and Vibration, 2016, 363: 97–125.
- [75] Zain M Z M, Tokhi M O, Mohamed Z. Hybrid learning control schemes with input shaping of a flexible manipulator system[J]. Mechatronics, 2006, 16: 209–219.
- [76] Pereira E, Traperio J R, Diaz I M. Adaptive input shaping for single-link flexible manipulators using an algebraic identification[J]. Control Engineering Practice, 2012, 20: 138–147.
- [77] Li W P, Luo B, Huang H. Active vibration control of flexible joint manipulator using input shaping and adaptive parameter auto disturbance rejection controller[J]. Journal of Sound and Vibration, 2016, 363: 97–125.
- [78] Rhim S, Hu A P, Sadegh N, et al. Combining a multirate repetitive learning controller with command shaping for improved flexible manipulator control[J]. Transactions of the ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2001, 123(3): 385–390.
- [79] Bailey T, Hubbard J E. Distributed piezoelectric-polymer active vibration control of a cantilever beam[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 1985, 8(5): 605–611.
- [80] Feliu V, Pereira E, Díaz I M. Passivity-based control of single-link flexible manipulators using a linear strain feedback[J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 71: 191–208.
- [81] Yigit A S. On the stability of PD control for a two-link rigid-flexible manipulator[J]. Transactions of the ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1994, 116(2): 208–215.
- [82] Yang H J, Liu J K, He W. Distributed disturbance observer based vibration control for a flexible-link manipulator with output constraints[J]. Science China (Technological Sciences), 2018, 61(10): 1528–1536.
- [83] Sun D, Mills J K, Shan J J, et al. A PZT actuator control of a single-link flexible manipulator based on linear velocity feedback and actuator

- placement[J]. *Mechatronics*, 2004, 14: 381–401.
- [84] Garcia-Perez O A, Silva-Navarro G, Peza-Solis J F. Flexible-link robots with combined trajectory tracking and vibration control[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2019, 70: 285–298.
- [85] Lou J Q, Wei Y D, Yang Y L, et al. Hybrid PD and effective multi-mode positive position feedback control for slewing and vibration suppression of a smart flexible manipulator[J]. *Smart Materials and Structures*, 2015, 24: 035007.
- [86] Chu Z Y, Cui J. Experiment on vibration control of a two-link flexible manipulator using an input shaper and adaptive positive position feedback[J]. *Advances in Mechanical Engineering*, 2015. DOI: 10.1177/168781405610466.
- [87] Kumar R. Efficient active vibration control of smart structures with modified positive position feedback control using pattern search methods in the presence of instrumentation phase lead and lag[J]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 2013, 135(6): 061001–061012.
- [88] 邱志成. 刚柔耦合系统的振动主动控制[J]. *机械工程学报*, 2006, 42(11): 26–33.
- Qiu Z C. Active vibration control for coupling system of flexible structures and rigid body[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2006, 42(11): 26–33.
- [89] Zhao P, Zhou Y F. Active vibration control of flexible-joint manipulators using accelerometers[J]. *The International Journal of Robotics Research and Application*, 2020, 47(1): 33–44.
- [90] Chatterjee S. Vibration control by recursive time-delayed acceleration feedback[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2008, 317(1/2): 67–90.
- [91] An F, Chen W D, Shao M Q. Dynamic behavior of time-delayed acceleration feedback controller for active vibration control of flexible structures[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2016, 333(20): 4789–4809.
- [92] 邱志成. 基于加速度反馈的挠性智能结构振动主动控制[J]. *机械工程学报*, 2008, 44(3): 143–151.
- Qiu Z C. Active vibration control for flexible smart structure based on acceleration feedback[J]. *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2008, 44(3): 143–151.
- [93] 邱志成, 李城. 基于加速度反馈的两杆柔性机械臂振动控制与实验研究[J]. *空间控制技术与应用*, 2018, 44(5): 1–6, 13.
- Qiu Z C, Li C. Experimental research of vibration control on two-link flexible manipulator based on acceleration feedback[J]. *Aerospace Control and Application*, 2018, 44(5): 1–6, 13.
- [94] Jiang X, Konno A, Uchiyama M. Vision-based task-level control of a flexible-link manipulator[J]. *Advanced Robotics*, 2010, 29: 467–488.
- [95] Krstic M. Delay compensation for nonlinear, adaptive, and PDE systems[M]. Berlin, Germany: Springer, 2010.
- [96] Rhim S, Book W J. Adaptive time-delay command shaping filter for flexible manipulator control[J]. *Transactions on Mechatronics*, 2004, 9(4): 619–626.
- [97] Alhazza K A, Nayfeh A H, Daqaq M F. On utilizing delayed feedback for active multimode vibration control of cantilever beams[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2009, 319: 735–752.
- [98] Zhang K, Scorletti G, Ichchou M N. Phase and gain control policies for robust active vibration control of flexible structures[J]. *Smart Materials and Structures*, 2013, 22(7): 1–15.
- [99] Alhazza K A, Masoud Z N, Alajmi M. Nonlinear free vibration control of beams using acceleration delayed feedback control[J]. *Smart Materials and Structures*, 2008, 17. DOI: 10.1088/0964–1762/17/01/015002.
- [100] Ge S S, Lee T H, Zhu G, Hong F. Variable structure control of a distributed-parameter flexible beam[J]. *Journal of Robotic Systems*, 2001, 18(1): 17–27.
- [101] Chen X K, Fukuda T. Robust sliding-mode tip position control for flexible arms[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2001, 48(6): 1048–1056.
- [102] Chalhoub N G, Kfoury G A, Bazzi B A. Design of robust controllers and a nonlinear observer for the control of a single-link flexible robotic manipulator[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2006, 291: 437–461.
- [103] Qiu Z C, Han J D, Liu J G. Experiments on fuzzy sliding mode variable structure control for vibration suppression of a rotating flexible beam[J]. *Journal of Vibration and Control*, 2015, 21(2): 343–358.
- [104] Long T, Li E, Hu Y Q, et al. A vibration control method for hybrid-structured flexible manipulator based on sliding mode control and reinforcement learning[J]. *IEEE Transactions on Neural Network Learning Systems*, 2020, 32(2): 841–852.
- [105] Chu M, Chen G, Jia Q X, et al. Simultaneous positioning and non-minimum phase vibration suppression of slewing flexible-link manipulator using only joint actuator[J]. *Journal of Vibration and Control*, 2014, 20(10): 1488–1497.
- [106] Lochan K, Roy B K, Subudhi B. Robust tip trajectory synchronisation between assumed modes modelled two-link flexible manipulators using second-order PID terminal SMC[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2017, 97: 108–124.
- [107] Ripamonti F, Orsini L, Resta F. A nonlinear sliding surface in sliding mode control to reduce vibrations of a three-link flexible manipulator[J]. *Journal of Vibration and Acoustics*, 2017, 139(5). DOI: 10.1115/1.4036502.
- [108] Lee T H, Ge S S, Wang Z P. Adaptive robust controller design for multi-link flexible robots[J]. *Mechatronics*, 2001, 11: 951–967.
- [109] Ge S S, Lee T H, Gong J Q. A robust distributed controller of a single-link SCARA/Cartesian smart materials robot[J]. *Mechatronics*, 1999,

- 9: 65–93.
- [110] Ge S S, Lee T H, Zhu G. Asymptotically stable end-point regulation of a flexible SCARA/Cartesian robot[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 1998, 3(2): 138–144.
 - [111] Caracciolo R, Richiedei D, Trevisani A, et al. Robust mixed-norm position and vibration control of flexible link mechanisms[J]. *Mechatronics*, 2005, 15: 767–791.
 - [112] Banavar R N, Dominic P. An LQG/ H_∞ controller for a flexible manipulator[J]. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 1995, 3(4): 409–416.
 - [113] Dogan M, Istefanopulos Y. Optimal nonlinear controller design for flexible robot manipulators with adaptive internal model[J]. *IET Control Theory and Applications*, 2007, 1(3): 770–778.
 - [114] Yurkovich S, Pacheco F E. On controller tuning for a flexible-link manipulator with varying payload[J]. *Journal of Robotic Systems*, 1989, 6(3): 233–254.
 - [115] Zhang L, Liu J. Adaptive boundary control for flexible two-link manipulator based on partial differential equation dynamic model[J]. *IET Control Theory & Applications*, 2013, 7(1): 43–51.
 - [116] Gaudiller L, Bochard S. Adaptive active control of flexible structures subjected to rigid body displacements[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2005, 283: 311–339.
 - [117] He W, Meng T T, Huang D Q, et al. Adaptive boundary iterative learning control for an Euler-Bernoulli beam system with input constraint[J]. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2018, 29(5): 1539–1549.
 - [118] Yang Y, Liu Z J, Ma G. Adaptive distributed control of a flexible manipulator using an iterative learning scheme[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 145934–145943.
 - [119] Chen T, Shan J J. Distributed control of multiple flexible manipulators with unknown disturbances and dead-zone input[J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2020, 67(11): 9937–9947.
 - [120] Hassan M, Dubay R, Li C, et al. Active vibration control of a flexible one-link manipulator using a multivariable predictive controller[J]. *Mechatronics*, 2007, 17: 311–323.
 - [121] Qiu Z C, Wu C J. Time-delayed vibration control of a rotating flexible manipulator based on model output prediction feedback[J]. *Journal of Aerospace Engineering*, 2016, 29(4). DOI: 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000584.
 - [122] Takács G, Batista G, Gulán M, et al. Embedded explicit model predictive vibration control[J]. *Mechatronics*, 2016, 36: 54–62.
 - [123] Pradhan S, Subudhi B. Nonlinear adaptive model predictive controller for a flexible manipulator: An experimental study[J]. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2014, 22(5): 1754–1768.
 - [124] Dubay R, Hassan M, Li C Y, et al. Finite element based model predictive control for active vibration suppression of a one-link flexible manipulator[J]. *ISA Transactions*, 2014, 53: 1609–1619.
 - [125] Phan V P, Goo N S, Park H C. Vibration suppression of flexible robot manipulator with a lightweight piezo-composite actuator[J]. *International Journal of Control, Automation, and Systems*, 2009, 7(2): 243–252.
 - [126] Alam M S, Tokhi M O. Hybrid fuzzy logic control with genetic optimization for a single-link flexible manipulator[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2008, 21(6): 858–873.
 - [127] Cheng W. Neural-fuzzy control of a flexible dynamic tracking and adjusting manipulator[J]. *Transactions of the Institute of Measurement and Control*, 2015, 37(7): 883–891.
 - [128] Tian L F, Collins C. Adaptive neuro-fuzzy control of a flexible manipulator[J]. *Mechatronics*, 2005, 15(10): 1305–1320.
 - [129] Xie Z C, Sun T, Kwan T, et al. Motion control of a space manipulator using fuzzy sliding mode control with reinforcement learning[J]. *Acta Astronautica*, 2020, 176: 156–172.
 - [130] Njeri W, Sasaki M, Matsushita K. Gain tuning for high-speed vibration control of a multilink flexible manipulator using artificial neural network[J]. *Journal of Vibration and Acoustics*, 2019, 141(4). DOI: 10.1115/1.4043241.
 - [131] Farmanbordar A, Hoseini S M. Neural network adaptive output feedback control of flexible link manipulators[J]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 2013, 135. DOI: 10.1115/1.4007701.
 - [132] Gomes S C P, da Rosa V S, Albertini B D. Active control to flexible manipulators[J]. *IEEE-ASME Transactions on Mechatronics*, 2006, 11(1): 75–83.
 - [133] Sasaki M, Asai A, Shimizu T, et al. Self-tuning control of a two-link flexible manipulator using neural networks[C]//ICROS-SICE International Joint Conference. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2009: 2468–2473.
 - [134] He W, Ouyang Y C, Hong J. Vibration control of a flexible robotic manipulator in the presence of input dead zone[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2017, 13(1): 48–59.
 - [135] Tang Y G, Sun F C, Sun Z Q. Neural network control of flexible-link manipulators using sliding mode[J]. *Neurocomputing*, 2006, 70(1/2/3): 288–295.
 - [136] Zhang Y Z, Li Q, Zhang W C, et al. Weighted multiple neural network boundary control for a flexible manipulator with uncertain parameters[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 57633–57641.
 - [137] Jnifene A, Andrews W. Experimental study on active vibration control of a single-link flexible manipulator using tools of fuzzy logic and neural

- networks[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2005, 54(3): 1200–1208.
- [138] Chatterjee A, Chatterjee R, Matsuno F, et al. Augmented stable fuzzy control for flexible robotic arm using LMI approach and neuro-fuzzy state space modeling[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(3): 1256–1270.
- [139] 邱志成, 许燕飞. 基于自适应 RBF 模糊神经网络的旋转柔性铰接梁的振动控制[J]. 振动与冲击, 2016, 35(7): 89–95.
Qiu Z C, Xu Y F. Vibration control of a rotating two-connected flexible beam using RBF-based self-adaptive fuzzy neural network[J]. Journal of Vibration and Shock, 2016, 35(7): 89–95.
- [140] Qiu Z C, Li C, Zhang X M. Experimental study on active vibration control for a kind of two-link flexible manipulators[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 118: 623–644.
- [141] Sun C Y, Gao H J, He W, et al. Fuzzy neural network control of a flexible robotic manipulator using assumed mode method[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018, 29(11): 5214–5227.
- [142] Wai R J, Lee M C. Intelligent optimal control of single-link flexible robot arm[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2004, 51(1): 201–220.
- [143] Pradhan S K, Subudhi B. Real-time adaptive control of a flexible manipulator using reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2012, 9(2): 237–249.
- [144] Ouyang Y C, He W, Li X J, et al. Vibration control based on reinforcement learning for a single-link flexible robotic manipulator[J]. IFAC PapersOnLine, 2017, 50(1): 3476–3481.
- [145] Yang H J, Yu Y, Yuan Y, et al. Back-stepping control of two-link flexible manipulator based on an extended state observer[J]. Advances in Space Research, 2015, 56: 2312–2322.
- [146] Zhao Z J, Liu Z J. Finite-time convergence disturbance rejection control for a flexible Timoshenko manipulator[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021, 8(1): 157–168.
- [147] Spong M W. On the force control problem for flexible joints manipulators[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1989, 34(1): 107–111.
- [148] Sun L, Yin W, Wang M, et al. Position control for flexible joint robot based on online gravity compensation with vibration suppression[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(6): 4840–4848.
- [149] Readman M C, Bélanger P R. Stabilization of the fast modes of a flexible-joint robot[J]. The International Journal of Robotics Research, 1992, 11(2): 123–134.
- [150] Massoud A T, ElMaraghy H A. Model-based motion and force control for flexible-joint robot manipulators[J]. The International Journal of Robotics Research, 1997, 16(4): 529–544.
- [151] Zaare S, Soltanpour M R, Moattari M. Voltage based sliding mode control of flexible joint robot manipulators in presence of uncertainties[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2019, 118: 204–219.
- [152] Yang G C, Liu Y C, Jin M H, et al. Robust and adaptive control method for flexible-joint manipulator capturing a tumbling satellite[J]. IEEE Access, 2019, 7: 159971–159985.
- [153] Yu X Y, Chen L. Modeling and observer-based augmented adaptive control of flexible-joint free-floating space manipulators[J]. Acta Astronautica, 2015, 108: 146–155.
- [154] Khorasani K. Adaptive control of flexible-joint robots[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1992, 8(2): 250–267.
- [155] Yu J W, Zhang X H, Ji J C, et al. Region-reaching control of a flexible-joint manipulator[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2020, 142(11): DOI: 10.1115/1.4047697.
- [156] He W, Yan Z C, Sun Y K, et al. Neural-learning-based control for a constrained robotic manipulator with flexible joints[J]. IEEE Transactions on Neural Networks Systems, 2018, 29(12): 5993–6003.
- [157] Ling S, Wang H Q, Liu P X. Adaptive fuzzy tracking control of flexible-joint robots based on command filtering[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(5): 4046–4055.
- [158] Zaare S, Soltanpour M R. Continuous fuzzy nonsingular terminal sliding mode control of flexible joints robot manipulators based on nonlinear finite time observer in the presence of matched and mismatched uncertainties[J]. Journal of the Franklin Institute, 2020, 357: 6539–6570.
- [159] Kelekeci E, Kizir S. Trajectory and vibration control of a flexible joint manipulator using interval type-2 fuzzy logic[J]. ISA Transactions, 2019, 94: 218–233.
- [160] Yang Y N, Dai T, Hua C C, et al. Composite NNs learning full-state tracking control for robotic manipulator with joints flexibility[J]. Neurocomputing, 2020, 409: 296–305.
- [161] 吴宏鑫, 刘一武, 刘忠汉, 等. 特征建模与挠性结构的控制[J]. 中国科学: E 辑, 2001, 31(2): 137–149.
Wu H X, Liu Y W, Liu Z H, et al. Characteristic modeling and control for flexible structures[J]. China Sciences: Series E, 2001, 31(2): 137–149.
- [162] 吴宏鑫, 王颖, 解永春. 非线性黄金分割自适应控制[J]. 宇航学报, 2002, 23(11): 19–26.
Wu H X, Wang Y, Xie Y C. Nonlinear golden-section adaptive control[J]. Journal of Astronautics, 2002, 23(11): 19–26.
- [163] Wu H X, Hu J, Xie Y C. Characteristic model-based all-coefficient adaptive control method and its applications[J]. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C – Applications and Reviews, 2007, 37(2): 213–221.

- [164] 吴宏鑫, 胡军, 谢永春. 基于特征模型的智能自适应控制[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2009.
Wu H X, Hu J, Xie Y C. Characteristic model-based intelligent adaptive control[M]. Beijing: Chinese Science and Technology Press, 2009.
- [165] Qiu Z C. Adaptive nonlinear vibration control of a Cartesian flexible manipulator driven by a ballscrew mechanism[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 36(C): 248–266.
- [166] 钟华, 潘金文, 王永. 一种基于特征模型的自适应离散滑模控制[J]. 信息与控制, 2015, 44(1): 56–61.
Zhong H, Pan J W, Wang W. Characteristic model-based adaptive discrete-time sliding mode control[J]. Information and Control, 2015, 44(1): 56–61.
- [167] Zhu Y, Qiu J H, Tani J J. Simultaneous optimization of a two-link flexible robot arm[J]. Journal of Robotic Systems, 2001, 18(1): 29–38.
- [168] Faris W F, Ata A, Sa'adeh M Y. Energy minimization approach for a two-link flexible manipulator[J]. Journal of Vibration and Control, 2009, 15(4): 497–526.
- [169] Yang Y L, Wei Y D, Lou J Q. Dynamic modeling and adaptive vibration suppression of a high-speed macro-micro manipulator[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 422: 318–342.
- [170] Qiu Z C, Zhang W Z. Trajectory planning and diagonal recurrent neural network vibration control of a flexible manipulator using structural light sensor[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 132: 563–594.
- [171] Abe A. Trajectory planning for flexible Cartesian robot manipulator by using artificial neural network: Numerical simulation and experimental verification[J]. Robotica, 2011, 29: 797–804.
- [172] Cui L L, Wang H S, Chen W D. Trajectory planning of a spatial flexible manipulator for vibration suppression[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 123. DOI: 10.1016/j.robot.2019.103316.
- [173] Chen B, Huang J, Ji J C. Control of flexible single-link manipulators having Duffing oscillator dynamics[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 121: 44–57.
- [174] Yabuno H, Kobayashi S. Motion control of a flexible underactuated manipulator using resonance in a flexible active arm[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 174. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2020.105432.
- [175] 胡庆雷, 马广富. 基于 PZT 和脉冲调制控制的挠性卫星振动抑制[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2005, 30(12): 1698–1702.
Hu Q L, Ma G F. Vibration reduction of flexible satellite using pseudo rate modulated thrusters and smart materials during attitude maneuvers[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2005, 30(12): 1698–1702.
- [176] Hu Q L, Ma G F. Variable structure control and active vibration suppression of flexible spacecraft during attitude maneuver[J]. Aerospace Science and Technology, 2005, 9(4): 307–317.
- [177] 王晓磊, 吴宏鑫, 李智斌. 挠性航天器非线性滑动模态控制和实验研究[J]. 宇航学报, 2001, 22(6): 50–56.
Wang X L, Wu H X, Li Z B. The nonlinear sliding mode control and experimental research for flexible spacecraft[J]. Journal of Astronautics, 2001, 22(6): 50–56.
- [178] Li Z B, Wang Z L, Li J F. A hybrid control scheme of adaptive and variable structure for flexible spacecraft[J]. Aerospace Science and Technology, 2004, 8(5): 423–430.
- [179] Shan J J, Sun D, Liu D. Design for robust component synthesis vibration suppression of flexible structures with on-off actuators[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2004, 20(3): 512–525.
- [180] Casella F, Locatelli A, Schiavoni N. Modeling and control for vibration suppression in a large flexible structure with jet thrusters and piezoactuators[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2002, 10(4): 589–599.
- [181] 邱志成, 韩建达, 王越超. 基于复合喷气压电驱动器的柔性机械臂振动控制[J]. 机械工程学报, 2009, 45(5): 184–192.
Qiu Z C, Han J D, Wang Y C. Vibration control for flexible manipulator based on the combining of jet thruster and piezoelectric actuators[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2009, 45(5): 184–192.
- [182] 王斌, 邱志成, 张宪民, 等. 气动驱动柔性臂自适应模糊振动控制研究[J]. 机械工程学报, 2013, 49(11): 50–60.
Wang B, Qiu Z C, Zhang X M, et al. Adaptive fuzzy vibration control for flexible manipulator based on pneumatic driving[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2013, 49(11): 50–60.
- [183] Qiu Z C, Wang B, Zhang X M, et al. Direct adaptive fuzzy control of a translating piezoelectric flexible manipulator driven by a pneumatic rodless cylinder[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 36(2): 290–316.
- [184] Qiu Z C, Wang B, Zhang X M, et al. Pneumatic-piezoelectric hybrid vibration suppression for a flexible translating beam using adaptive fuzzy sliding mode control algorithm[J]. International Journal of Acoustics and Vibration, 2017, 22(3): 296–306.
- [185] Qiu Z C, Shi M L, Wang B, et al. Genetic algorithm based active vibration control for a moving flexible smart beam driven by a pneumatic rod cylinder[J]. Journal of Sound and Vibration, 2012, 331: 2233–2256.
- [186] Zhao Z L, Qiu Z C, Zhang X M, et al. Vibration control of a pneumatic driven piezoelectric flexible manipulator using self-organizing map based multiple models[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 70/71: 345–372.
- [187] Qiu Z C, Zhao Z L. Vibration suppression of a pneumatic drive flexible manipulator using adaptive phase adjusting controller[J]. Journal of Vibration and Control, 2015, 21(15): 2959–2980.
- [188] Shao Z F, Tang X Q, Chen X, et al. Inertia match of a 3-RRR reconfigurable planar parallel manipulator[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2009, 22(6): 791–798.

- [189] 高名旺. 平面并联机器人设计、分析与控制[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
Gao M W. Design, analysis and control of planar parallel robot[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012.
- [190] Liu S, Qiu Z C, Zhang X M. Singularity and path-planning with the working mode conversion of a 3-DOF 3-RRR planar parallel manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2017, 107: 166–182.
- [191] Sheng L C, Li W, Wang Y Q, et al. Dynamic model and vibration characteristics of planar 3-RRR parallel manipulator with flexible intermediate links considering exact boundary conditions[J]. Shock and Vibration, 2017. DOI: 10.1155/2017/1582547.
- [192] Kang B, Mills J K. Dynamic modeling of structurally flexible planar parallel manipulator[J]. Robotica, 2002, 20(3): 329–339.
- [193] Zhang X P, Mills J K, Cleghorn W L. Coupling characteristics of rigid body motion and elastic deformation of a 3-PRR parallel manipulator with flexible links[J]. Multibody System Dynamics, 2009, 21: 167–192.
- [194] Zhang X P, Mill J K, Cleghorn W L. Dynamic modeling and modeling and experimental validation of a 3-PRR parallel manipulator with flexible intermediate links[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2007, 50(4): 323–340.
- [195] Wang X Y, Mills J K. Substructuring dynamic modeling and active vibration control of a smart parallel platform[J]. American Society of Mechanical Engineers, 2004, 73(2): 1163–1170.
- [196] Du Z C, Yu Y Q. Dynamic modeling and inverse dynamic analysis of flexible parallel robots[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2008, 5(1): 115–122.
- [197] Firoozabadi A, Ebrahimi S, Amirian G. Dynamic characteristics of a 3-RPR planar parallel manipulator with flexible intermediate links[J]. Robotica, 2015, 33(9): 1909–1925.
- [198] 刘胜, 邱志成, 张宪民. 平面 3-RRR 并联机构的自激振动实验研究[J]. 华南理工大学学报, 2017, 45(5): 24–30.
Liu S, Qiu Z C, Zhang X M. Experimental investigation into self-excited vibration of a planar 3-RRR parallel manipulator[J]. Journal of South China University of Technology, 2017, 45(5): 24–30.
- [199] Li B, Zhang X P, Mills J K, et al. Vibration suppression of a 3-PRR flexible parallel manipulator using input shaping[C]// Proceedings of International Conference on Mechatronics and Automation. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2009: 3539–3544.
- [200] 楚中毅, 崔晶, 孙立宁, 等. 双重驱动 2-DOF 平面并联机器人系统的研究[J]. 光学精密工程, 2006, 14(3): 456–462.
Chu Z Y, Cui J, Sun L N, et al. Research of a novel dual driven 2-DOF planar parallel robot[J]. Optics and Precision Engineering, 2006, 14(3): 456–462.
- [201] Zhang Q H, Lu Q H, Zhang X M, et al. Study on residual vibration suppress of a 3-DOF flexible parallel robot mechanism[J]. Sensors, 2018, 18(12): 4145.
- [202] Qiu Z C, Yang J, Zhang X M. Self-excited vibration control of the flexible planar parallel 3-RRR robot[J]. Journal of Vibration and Control, 2019, 25(2): 351–361.
- [203] 王伏意. 基于加速度反馈的 2-DOF 并联机器人控制算法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2017.
Wang F Y. Research on control algorithm of 2-DOF parallel robot based on acceleration feedback[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2017.
- [204] 余龙煊, 邱志成, 张宪民. 基于加速度反馈的平面 3-RRR 柔性并联机器人自激振动控制[J]. 机械工程学报, 2019, 55(21): 40–50.
Yu L H, Qiu Z C, Zhang X M. Self-excited vibration control of the planar 3-RRR flexible parallel manipulator based on acceleration feedback[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(21): 40–50.
- [205] Zhang X P, Mills J K, Cleghorn W L. Multi-mode vibration control and position error analysis of parallel manipulator with multiple flexible links[J]. Transactions of Canadian Society for Mechanical Engineering, 2010, 34: 197–213.
- [206] Zhang Q, Li C D, Zhang J T. Active vibration control and coupled vibration analysis of a parallel manipulator with multiple flexible links[J]. Shock and Vibration, 2016. DOI: 10.1155/2016/7474085.
- [207] Zhang Q, Li C D, Zhang J T, et al. Smooth adaptive sliding mode vibration control of a flexible parallel manipulator with multiple smart linkages in modal space[J]. Journal of Sound and Vibration, 2017, 411: 1–19.
- [208] Zhang Q, Mills J K, Cleghorn W L, et al. Trajectory tracking and vibration suppression of 3-PRR parallel manipulator with flexible links[J]. Multibody Systems Dynamics, 2015, 33: 27–60.
- [209] Morlock M, Burkhardt C S M, Seifried R. Nonlinear state estimation for trajectory tracking of a flexible parallel manipulator[J]. IFAC PapersOnLine, 2017, 50(1): 3449–3454.
- [210] Liang D, Song Y M, Sun D, et al. Dynamic modeling and hierarchical compound control of a novel 2-DOF flexible parallel manipulator with multiple actuation modes[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 103: 413–439.

作者简介

邱志成(1973–), 男, 博士, 教授. 研究领域为柔性结构和柔性机器人振动主动控制.